

FluxMotor ve PSIM Kullanılarak Nissan Leaf Referanslı IPM Motorun Tasarımı, Analizi ve Sürücü Kontrolü

Mehmet Emre Cebeci

Elektrik Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi

mehmetemrecebeci@hotmail.com, [linkedin.com/in/mehmetemrecebeci/](https://www.linkedin.com/in/mehmetemrecebeci/)

Özet

Bu çalışmada Nissan Leaf referans alınarak içten mıknaatıslı senkron motor (IPM) yapısına sahip bir çekiş motoru FluxMotor ortamında modellenmiş ve temel elektromanyetik ile termal analizleri gerçekleştirilmiştir. Motor için açık devre analizleri, d-q eksen parametre haritaları ve çalışma noktası değerlendirmeleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, tasarımın IPM motor karakteri sergilediğini ve d-q eksen tabanlı kontrol yaklaşımlarına uygun bir yapı sunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte tork dalgalanması, yüksek hız bölgesindeki demir kayıpları ve termal sonuçlar tasarımın iyileştirmeye açık yönlerini ortaya koymuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde aynı motor tipi için PSIM ortamında bir sürücü modeli kurulmuş; hız kontrolü, d-q akım kontrolü, maksimum tork/akım (MTPA), alan zayıflatma (field weakening) ve maksimum tork/gerilim (MTPV) yaklaşımları incelenmiştir. Simülasyon sonuçları, kurulan sürücü yapısının referans hızı takip edebildiğini ve motor karakteri ile uyumlu bir kontrol davranışı sergilediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

IPM motor, Nissan Leaf, FluxMotor, PSIM, MTPA, alan zayıflatma, back-EMF, termal analiz

1. Projenin Amacı

Bu çalışmada, Nissan Leaf motoru referans alınarak içten mıknaatıslı senkron motor (IPM) yapısına sahip bir çekiş motorunun modellenmesi, temel elektromanyetik ve termal analizlerinin gerçekleştirilmesi ve bu motor tipi için uygun bir sürücü-kontrol yapısının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde motor topolojisi FluxMotor ortamında oluşturulmuş; geometri, sargı yapısı, mıknaatıslı yerleşimi, malzeme seçimi ve soğutma varsayımları tanımlanmıştır. Ardından açık devre davranışı, d-q eksen parametre haritaları, çalışma noktası sonuçları ve kararlı

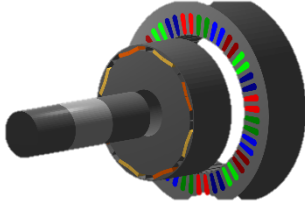
durum termal davranış değerlendirilmiştir. İkinci bölümde ise aynı motor tipi için PSIM ortamında bir sürücü modeli kurulmuş ve maksimum tork/akım (MTPA), alan zayıflatma (field weakening) ve maksimum tork/gerilim (MTPV) tabanlı kontrol yapıları incelenmiştir.

Çalışmanın temel amacı, Nissan Leaf benzeri bir IPM motorun yalnızca geometrik olarak yeniden oluşturulması değil, aynı zamanda bu yapının elektromanyetik karakteri ile sürücü-kontrol yaklaşımı arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda cogging torku, back-EMF, akı bağlanımı, endüktans haritaları, temel çalışma noktası performansı ve termal sınırlamalar birlikte değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlarla, seçilen tasarımın güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi ve özellikle yüksek hız, tork dalgalanması ve termal davranış açısından yorumlanması hedeflenmiştir.

Bu rapor, bir çekiş motorunun ilk tasarım iterasyonunda karşılaşılabilecek temel mühendislik kararlarını ve bu kararların sonuçlarını bir arada sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle çalışma, mükemmel bir nihai tasarım ortaya koymaktan ziyade; referans bir IPM motor topolojisinin tasarım, analiz ve kontrol sürecini sistematik biçimde inceleyen bir uygulama çalışması olarak ele alınmıştır.

2. Nissan Leaf Referanslı IPM Motorun Seçilme Nedeni

Bu çalışmada referans motor olarak Nissan Leaf'e ait içten mıknaatıslı senkron motor (IPM) yapısının seçilmesinin temel nedeni, bu topolojinin elektrikli araç çekiş uygulamalarında yaygın olarak kullanılan ve literatürde karşılığı bulunan bir çözüm sunmasıdır. Elektrikli araçlarda kullanılan çekiş motorlarından beklenen başlıca özellikler; yüksek tork yoğunluğu, geniş hız aralığında çalışabilme, yüksek verim ve uygun kontrol edilebilirliktir. IPM motorlar, bu gereksinimleri karşılayabilmeleri nedeniyle otomotiv uygulamalarında önemli bir yer tutmaktadır.

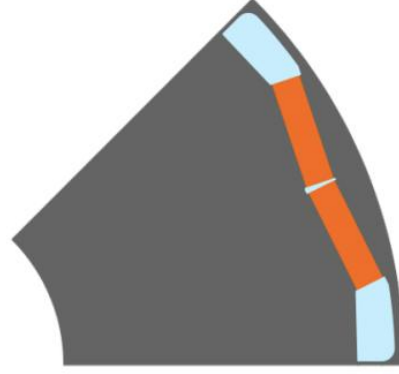


Şekil 1. Motorun Radyal Görünüşü

Yüzey mıknatıslı senkron motorlara kıyasla IPM yapısında mıknatısların rotor içerisine gömülü olarak yerleştirilmesi, rotor saliency'sinin oluşmasına imkân vermektedir. Bu sayede yalnızca mıknatıs kaynaklı tork değil, aynı zamanda relüktans tork katkısı da elde edilebilmektedir. Özellikle yüksek verim ve düşük akımla daha yüksek tork üretimi açısından bu durum önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca içten mıknatıslı yapı, yüksek hız bölgelerinde alan zayıflatma kontrolüne daha uygun bir karakter sunmakta ve bu nedenle elektrikli araç sürüş koşulları için elverişli bir çalışma aralığı oluşturmaktadır.

Nissan Leaf motorunun referans alınmasının bir diğer nedeni, bu motorun hem endüstride bilinen bir elektrikli araç motoru olması hem de IPM topolojisinin tipik özelliklerini taşımasıdır. Bu çalışma kapsamında amaç, Leaf motorunu birebir ticari seviyede yeniden üretmekten ziyade, benzer topolojik özelliklere sahip bir IPM motor yapısının oluşturulması ve bu yapının temel analizlerinin yapılmasıdır. Bu yaklaşım hem elektromanyetik tasarım sürecinin anlaşılmasına hem de sürücü-kontrol yapısının uygun bir motor modeli üzerinde incelenmesine imkân vermektedir.

Seçilen motor yapısında iç rotor, kalıcı mıknatıs, hairpin sargı ve üç fazlı besleme düzeni birlikte ele alınmıştır. Bu tercih, güncel çekiş motorlarında yaygın olarak görülen yapısal eğilimlerle uyumludur. Bununla birlikte, çalışmada oluşturulan tasarımın ilk iterasyon olduğu ve özellikle soğutma, harmonik içerik ve tork dalgalanması gibi açılardan geliştirmeye açık olduğu baştan kabul edilmiştir. Bu nedenle motor seçimi, nihai ürün seviyesinde optimize edilmiş bir çözümden çok, analiz ve değerlendirme yapılmasına uygun bir referans platform olarak düşünülmüştür.



Şekil 2. Rotor mıknatıs görünüşü

3. Motor Tasarımı ve Ana Teknik Özellikler

Bu bölümde, oluşturulan Nissan Leaf referanslı IPM motor tasarımının temel geometrik, elektromanyetik ve yapısal özellikleri özetlenmektedir. Motor modeli FluxMotor ortamında üç fazlı, içten mıknatıslı senkron makine topolojisi kullanılarak oluşturulmuştur. Tasarım sürecinde stator ve rotor boyutları, mıknatıs yerleşimi, sargı yapısı, malzemeler ve temel soğutma varsayımları birlikte ele alınmıştır.

Motorun yapısal verileri incelendiğinde, stator dış çapının 198 mm, stator iç çapının 132 mm ve aktif uzunluğun 50 mm olduğu görülmektedir. Rotor dış çapı 130 mm, rotor iç çapı ise 44.45 mm olarak tanımlanmıştır. Hava aralığı uzunluğu 1 mm seçilmiş, motor 48 oluk ve 8 kutuplu olarak modellenmiştir. Bu seçim, üç fazlı IPM çekiş motorları için uygun bir oluk-kutup kombinasyonu sunmakta ve d-q eksenli tabanlı kontrol yaklaşımına uygun bir yapı oluşturmaktadır.

Rotor tarafında imi_VBlock_01E tipi V-blok mıknatıs yerleşimi kullanılmıştır. Mıknatıs malzemesi olarak REF.NdFeB_1370_1273 seçilmiştir. Bu malzemenin 20 °C referans sıcaklığındaki kalıcı akı yoğunluğu 1.37 T ve intrinsik koersif alanı 1.273×10^6 A/m'dir. Seçilen içten mıknatıslı yapı, rotor saliency'sinin oluşmasına ve buna bağlı olarak relüktans tork katkısının ortaya çıkmasına imkân vermektedir. Mıknatısların rotor içinde V biçimli yerleşimi, hava aralığı akı dağılımını ve yüksek hız davranışını doğrudan etkileyen temel tasarım kararlarından biridir.

Stator tarafında os_P11Tooth_05E slot yapısı ve hairpin sargı teknolojisi tercih edilmiştir. Sargı

bağlantısı yıldız (wye) olarak tanımlanmış, sistem üç fazlı yapıdadır. Her faz için iki paralel yol kullanılmıştır. Sargıda dikdörtgen kesitli iletken tercih edilmiş; iletken genişliği 1.2 mm, yüksekliği 2.5 mm ve iletkenler arası yarım boşluk 0.1 mm olarak tanımlanmıştır. Sargı düzeninde bir bobin için dönüş sayısı 1, faz başına seri toplam dönüş sayısı ise 24'tür. Bu yapı, traction motorlarda kullanılan hairpin yaklaşımına uygun olmakla birlikte, slot içi iletim alanı ve serbest alan oranı bakımından ayrıca değerlendirilmelidir.

Sargı sonuçları incelendiğinde, toplam slot alanının 109.31 mm² olduğu, bunun yalnızca 18 mm²'lik kısmının iletken bölgeye karşılık geldiği görülmektedir. Buna göre gross fill factor %16.47, net fill factor ise %22,84 olarak elde edilmiştir. Slot içinde serbest alanın yüksek kalması, elektriksel yerleşim açısından sorun oluşturmamakla birlikte termal iletim açısından zayıf bir yapı oluşturabilmektedir. Özellikle impregnasyon uygulanmaması ve slot içi eşdeğer radyal ısı iletkenliğinin düşük kalması, bu tasarımın termal davranışı üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir.

Sargının temel harmonik winding factor değeri 0.9659 olarak elde edilmiştir. Bu yüksek değer, temel bileşen açısından sargı düzeninin uygun olduğunu göstermektedir. Dağılım faktörü ve pitch faktörü de 1'e yakın olup, elektromanyetik temel bileşen üretimi açısından olumlu bir sonuç vermektedir. Bununla birlikte rotor ve stator tarafında skew uygulanmamış olması, harmonik içerik ve tork dalgalanması açısından ek değerlendirme gerektirmektedir.

Motorun mekanik yapısında şaft ve gövde elemanları çelik esaslı malzeme ile tanımlanmıştır. Toplam motor kütlesi yaklaşık 22.308 kg olarak hesaplanmıştır. Bunun 16.093 kg'ı stator, 6.215 kg'ı ise rotor kısmına aittir. Rotor atalet momenti 9.634×10^{-3} olarak bulunmuştur. Bu veriler, daha sonra sürücü modeli kurulurken mekanik yük ve dinamik davranış açısından kullanılabilecek temel büyüklüklerdir.

Tasarımda stator ve rotor manyetik devresi için M330_35A sac malzemesi kullanılmıştır. Bu malzeme doğrusal olmayan B-H karakteristiğine sahip olup 0.35 mm sac kalınlığı ve %95 istifleme faktörü ile tanımlanmıştır. İletken malzeme bakır, yalıtım malzemesi ise Nomex 130 olarak seçilmiştir. Bu malzeme seçimi, elektromanyetik

analiz ile termal model arasında tutarlı bir yapı kurulmasına imkân vermektedir.

Bu ilk tasarım iterasyonunda motorun geometrik ve elektromanyetik yapısı Nissan Leaf tipi bir IPM motoru temsil edecek şekilde oluşturulmuş, ancak soğutma yapısı basit tutulmuştur. Gövde üzerinde soğutma kanadı bulunmamakta, aktif bir soğutma devresi tanımlanmamış ve dış ortama ısı transferi doğal taşınım ve ışıınım ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle motorun elektromanyetik açıdan çalışabilir bir topoloji sunmasına rağmen, termal performansının ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

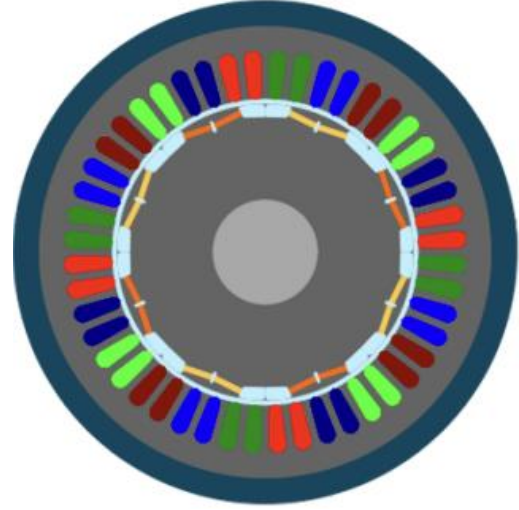
Tablo 1. Motorun ana geometrik özellikleri

Parametre	Sembol / Açıklama	Değer
Stator dış çapı	D_{so}	198 mm
Stator iç çapı	D_{si}	132 mm
Rotor dış çapı	D_{ro}	130 mm
Rotor iç çapı	D_{ri}	44.45 mm
Aktif uzunluk	L	50 mm
Hava aralığı uzunluğu	g	1.0 mm
Oluk sayısı	N_s	48
Kutup sayısı	$2p$	8
Faz sayısı		3
Topoloji		İç rotor kalıcı mıknatıslı senkron motor (IPM)

Tablo 2. Sargı, mıknatıs ve malzeme özellikleri

Parametre	Açıklama	Değer
Sargı teknolojisi		Hairpin
Sargı bağlantısı		Wye
Paralel yol sayısı		2
Bobin başına dönüş sayısı		1
Faz başına seri dönüş sayısı		24
Faz başına iletken sayısı		96
İletken tipi		Dikdörtgen
İletken genişliği		1.2 mm
İletken yüksekliği		2.5 mm
İletkenler arası yarım boşluk		0.1 mm
Brüt doluluk oranı	Gross fill factor	%16.47
Net doluluk oranı	Net fill factor	%22,84
Temel harmonik winding factor	k_w	0.9659
Temel harmonik distribution factor	k_d	0.9694
Temel harmonik pitch factor	k_p	0.9964
Skew factor	k_{skew}	1.0
Mıknatıs malzemesi		NdFeB_1370_1273
Kalıcı akı yoğunluğu	B_r	1.37 T
İntrinsik koersif alan	H_{cj}	1.273×10^6 A/m
Stator / rotor sac malzemesi		M330_35A

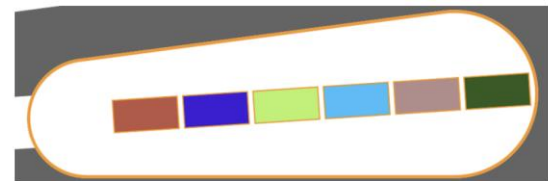
Parametre	Açıklama	Değer
İletken malzemesi		Bakır
Yalıtım malzemesi		Nomex 130



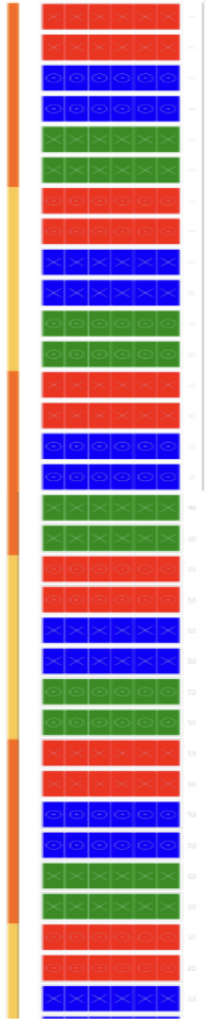
Şekil 3. Motor Radyal Görünüşü



Şekil 4. Slot Geometri



Şekil 5. Slot Dolumu



Şekil 6. Hairpin Winding Sargı Bağlantıları

4. Soğutma Yapısı ve Termal Varsayımlar

Motorun termal davranışı yalnızca elektromanyetik kayıp değerlerine değil, aynı zamanda seçilen gövde yapısına, soğutma yaklaşımına ve iç ısı iletim yollarına doğrudan bağlıdır. Bu nedenle termal analiz sonuçlarının sağlıklı yorumlanabilmesi için modelde kullanılan soğutma varsayımlarının ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada oluşturulan motor modeli, basit ve pasif bir soğutma yapısı ile değerlendirilmiştir.

Gövde tasarımında dairesel bir frame yapısı kullanılmıştır. Frame kalınlığı 10 mm olarak seçilmiş, bağlantı ve karşı bağlantı taraflarında 50 mm uzatma tanımlanmıştır. Bununla birlikte gövde üzerinde herhangi bir soğutma kanadı (fin) tanımlanmamıştır. Benzer şekilde, aktif bir soğutma devresi veya sıvı soğutma kanalı da modele dahil

edilmemiştir. Bu nedenle motorun dış ortama ısı transferi, yalnızca gövde yüzeyleri üzerinden gerçekleşen doğal taşınım ve ışıınım ile sınırlı kalmaktadır.

Dış soğutma modeli incelendiğinde, dış akışkanın hava olduğu ve taşınım modunun doğal taşınım olarak tanımlandığı görülmektedir. Dış ortam sıcaklığı 20 °C alınmış, gövde yüzeyinin çevreye karşı ışıma emisivitesi 0,8 olarak seçilmiştir. Bu varsayımlar, fan destekli veya sıvı ceketli bir soğutmaya kıyasla daha düşük ısı tahliye kapasitesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu tasarım, yüksek kayıplı çalışma noktalarında termal açıdan sınırlayıcı bir yapı sunmaktadır.

İç soğutma tarafında da benzer şekilde doğal taşınım yaklaşımı kullanılmıştır. İç akışkan hava olarak tanımlanmış; hava aralığı, rotor uç bölgeleri ve end-space bölgelerinde konveksiyon ve ışıınım etkileri modele dahil edilmiştir. Ancak bu bölgelerde de zorlanmış hava akışı veya aktif iç soğutma mekanizması bulunmamaktadır. Özellikle end winding bölgelerinde oluşan ısınnın dış ortama taşınmasında, bu varsayımın önemli bir sınırlayıcı etkisi olduğu değerlendirilmektedir.

Slot termal modeli, bu tasarımın kritik noktalarından biridir. Sargı yapısında impregnasyon uygulanmamış ve potting tanımlanmamıştır. Slot içindeki bakır, yalıtım ve hava bölgeleri için otomatik bir eşdeğer iletkenlik modeli kullanılmıştır. Raporda verilen değerlere göre slot bölgesinin eşdeğer radyal ve çevresel ısı iletkenliği 4.916×10^{-2} W/K/m gibi oldukça düşük bir seviyededir. Buna karşılık eksenel iletkenlik 64.549 W/K/m olarak hesaplanmıştır. Bu durum, sargıda oluşan ısınnın eksenel yönde daha kolay taşınabildiğini; buna karşılık slot içinden stator dişine ve gövdeye doğru radyal olarak etkin biçimde aktarılamadığını göstermektedir.

Sargı yapısındaki düşük gross fill factor (%16.47) ve net fill factor (%22,84) de termal davranış açısından dikkat çekicidir. Slot içinde serbest alanın yüksek olması ilk bakışta soğutma açısından avantajlı gibi görünse de bu boşluğun etkin bir termal dolgu malzemesi ile doldurulmaması ve büyük ölçüde hava gibi davranması, gerçek durumda ısı transferini iyileştirmemektedir. Aksine slot içi eşdeğer ısı iletkenliği düşürerek sargı sıcaklığının yükselmesine katkıda bulunmaktadır.

Modelde tanımlanan temas dirençleri de iç ısı transfer yollarını etkilemektedir. Manyetik devre-frame, manyetik devre-slot, manyetik devre-magnet ve manyetik devre-shaft arayüzleri belirli kalınlık değerleri ile tanımlanmıştır. Bu arayüzlerin oluşturduğu ek termal dirençler, özellikle rotor mıknatıs sıcaklığı ve stator bakırdan gövdeye doğru olan ısı taşınımı açısından önemlidir. Buna ek olarak, bearing ve end-cap bağlantılarında da belirli iletim dirençleri mevcuttur.

Sonuç olarak bu çalışmada kullanılan termal model, pasif soğutmalı ve yapısal olarak basit bir motor gövdesini temsil etmektedir. Soğutma kanadı, aktif sıvı soğutma, impregnasyon ve potting gibi iyileştirici unsurlar modele dahil edilmediğinden, termal analiz sonuçları seçilen yapının doğal ve sınırlı soğutma kapasitesi altında değerlendirilmelidir. Bu nedenle ilerleyen bölümlerde elde edilen yüksek sıcaklık değerleri, yalnızca kayıp seviyeleri ile değil, aynı zamanda burada tanımlanan zayıf soğutma altyapısı ile yorumlanmalıdır.

Tablo 3. Soğutma yapısı ve termal model varsayımları

Parametre	Açıklama	Değer
Gövde tipi	Frame topology	Circular
Gövde kalınlığı	Frame thickness	10 mm
Bağlantı tarafı uzatma	C.S. extension	50 mm
Karşı bağlantı tarafı uzatma	O.C.S. extension	50 mm
Soğutma kanadı	Fin topology	None
Aktif soğutma devresi	Cooling circuit	None
Dış soğutma modu	External convection mode	Natural
Dış akışkan	External fluid	Air
Dış ortam sıcaklığı	External fluid temperature	20 °C
Dış ışıınım modu	Radiation mode	Automatic

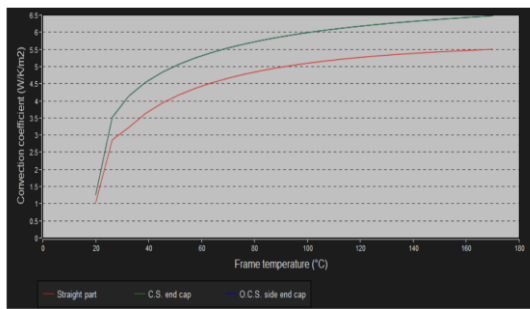
Parametre	Açıklama	Değer
Frame emisivitesi	Frame to infinite emissivity	0.8
İç soğutma modu	Internal convection mode	Natural
İç akışkan	Internal fluid	Air
Hava aralığı ısı modeli	Airgap convection/radiation	Automatic
End-space modeli	Connection side / opposite side	Automatic
Mekanik kayıp modeli	Thermal testte	0 W
Magnet kayıpları	Thermal testte	0 W
Rotor demir kayıpları	Thermal testte	0 W

Tablo 4. Slot termal modeli ve sargı ile ilgili termal parametreler

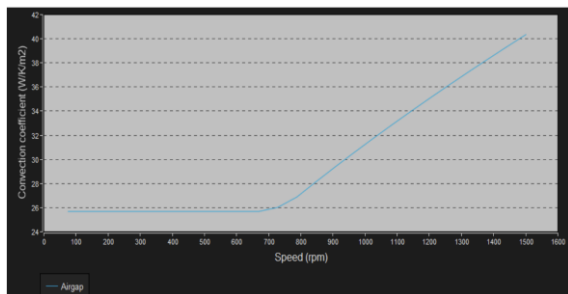
Parametre	Açıklama	Değer
İmpregnasyon	Coil impregnation	No
Potting	C.S. / O.C.S. potting	None
Brüt doluluk oranı	Gross fill factor	%16.47
Net doluluk oranı	Net fill factor	%22,84
Slot alanı	Slot area	109.31 mm ²
İletken alanı	Conductive area	18.0 mm ²
Serbest alan	Free area	84.345 mm ²
Eşdeğer radyal/çevresel ısı iletkenlik	Radial and orthoradial equivalent conductivity	4.916 × 10 ⁻² W/K/m
Eşdeğer eksenel ısı iletkenlik	Axial equivalent conductivity	64.549 W/K/m

Parametre	Açıklama	Değer
Elektriksel iletken ısı iletkenliği	Copper thermal conductivity	385 W/K/m
Yalıtım ısı iletkenliği	Nomex thermal conductivity	0.21 W/K/m
İç akışkan ısı iletkenliği	Air thermal conductivity	2.568×10^{-2} W/K/m
Slot – C.S. end winding ısı direnci	Slot-C.S. end winding resistance	1.096×10^{-1} K/W
Slot – O.C.S. end winding ısı direnci	Slot-O.C.S. end winding resistance	1.127×10^{-1} K/W

Tablo 3 ve Tablo 4'te görüldüğü üzere motor modeli pasif soğutmalı bir yapı ile incelenmiştir. Gövde üzerinde soğutma kanadı ve aktif soğutma devresi bulunmamakta, iç ve dış ısı transferi doğal taşınım ve ışınım ile sınırlanmaktadır. Ayrıca impregnasyon uygulanmaması ve slot bölgesinde eşdeğer radyal ısı iletkenliğinin düşük olması, sargıda oluşan ısının gövdeye etkin biçimde taşınmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle elde edilen termal sonuçlar, seçilen elektromanyetik kayıp seviyeleri kadar soğutma varsayımlarından da etkilenmektedir.



Şekil 7. Frame natural convection coefficient / resistance grafiği



Şekil 8. Airgap convection coefficient versus speed

5. Açık Devre Elektromanyetik Analizler

Motor tasarımının ilk değerlendirme adımı olarak açık devre elektromanyetik analizler gerçekleştirilmiştir. Açık devre testleri, faz akımı uygulanmadan yalnızca rotor mıknatıslarının ve stator oluk yapısının oluşturduğu elektromanyetik davranışı incelemek için kullanılmıştır. Bu kapsamda cogging torku, back-EMF ve hava aralığı akı yoğunluğu birlikte değerlendirilmiştir. Açık devre analizleri, yük etkisi bulunmaksızın motorun temel manyetik karakterini ortaya koyduğu için tasarımın ilk doğrulama aşamasında önemli bir yer tutmaktadır.

5.1 Cogging Torque Analizi

Cogging torku analizi, rotor mıknatısları ile stator oluklarının karşılıklı konumuna bağlı olarak ortaya çıkan tork dalgalanmasını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada analiz 20 °C mıknatıs sıcaklığında gerçekleştirilmiş ve bir cogging periyodu boyunca rotor açısına bağlı tork değişimi hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre cogging torkunun tepe-tepe değeri 3.657 N·m olarak bulunmuştur. Rotor konumuna bağlı grafik incelendiğinde dalga şeklinin büyük ölçüde düşük mertebeden harmonikler tarafından belirlendiği görülmektedir.

Cogging tork harmonik analizi incelendiğinde 1. harmonik bileşenin 1.634 N·m ile baskın olduğu, 2. harmonik bileşenin 0.469 N·m seviyesinde kaldığı ve daha yüksek mertebeden harmoniklerin belirgin şekilde azaldığı görülmektedir. Bu durum, dalga şeklinin tamamen düzensiz bir yapıdan ziyade düşük mertebeden bileşenlerce tanımlanan bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte mutlak cogging tork seviyesinin düşük hız ve kalkış bölgesinde titreşim, akustik davranış ve tork düzgünlüğü açısından değerlendirilmesi gerekir.

Açık devre akı yoğunluğu dağılımı incelendiğinde, özellikle rotor bridge ve rotor pole shoe bölgelerinde 2 T civarına yaklaşan akı yoğunluğu değerleri elde edilmiştir. Bu bölgelerde dar manyetik kesit bulunması nedeniyle lokal doyum etkisinin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Cogging torkunun belirli bir seviyenin üzerinde çıkmasında,

mıknatıs yapısı kadar rotor iç geometri ve skew uygulanmamış olması da etkili görünmektedir.

5.2 Back-EMF Analizi

Back-EMF analizi 750 rpm mekanik hız ve 20 °C mıknatıs sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Sargı bağlantısı yıldız (wye) olarak tanımlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre back-EMF sabiti $k_E = 0.2396 \text{ V} \cdot \text{s/rad}$

olarak bulunmuştur. Faz geriliminin 1. harmonik tepe değeri 10.229 V, RMS değeri ise 7.233 V'tur. Hatlar arası gerilim için bu değerler sırasıyla 17.74 V ve 12.544 V olarak hesaplanmıştır.

Faz geriliminin toplam harmonik bozunumu yaklaşık %10.34, hatlar arası gerilimin toplam harmonik bozunumu ise yaklaşık %5.22 olarak elde edilmiştir. Bu durum, üçlü kat harmoniklerin line-line gerilimde büyük ölçüde bastırılması nedeniyle hatlar arası gerilimin faz gerilimine göre daha düzgün ve daha sinüsoidal olduğunu göstermektedir. Harmonik içerik incelendiğinde temel bileşen baskın olmakla birlikte özellikle 3., 5. ve 9. harmoniklerin faz geriliminde belirgin olduğu görülmektedir.

Açık devre hava aralığı akı yoğunluğu dağılımı ideal sinüsoidal yapıdan sapmakta ve daha çok düz tepecikli, trapezoidal karaktere yakın bir dalga şekli göstermektedir. Hava aralığı akı yoğunluğunun temel harmonik dışındaki bileşenleri, gözlenen back-EMF harmonikleri ile uyumludur. Bu durum, mıknatıs geometrisi, oluk yapısı ve rotor kutup uç bölgelerindeki lokal akı yığılması ile açıklanabilir. Faz akı bağlanım sonuçlarında d-eksen akısının baskın, q-eksen akısının ise açık devre koşulunda ihmal edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. Bu da mıknatıs akısının rotor manyetik eksenine uyumlu biçimde oluştuğunu göstermektedir.

5.3 Hava Aralığı Akı Yoğunluğu ve Manyetik Yapının Değerlendirilmesi

Açık devre koşulunda hava aralığındaki ortalama akı yoğunluğu yaklaşık $5.345 \times 10^{-1} \text{ T}$, tepe değeri ise yaklaşık 0.929 T olarak bulunmuştur. Stator dış ve stator boyunduruk bölgelerinde akı yoğunluğu yaklaşık 1.64–1.67 T seviyelerine ulaşırken, rotor bridge ve rotor pole shoe bölgelerinde 2 T seviyesini aşan değerler elde edilmiştir. Bu sonuç, özellikle rotorun dar manyetik kesitlerinde lokal doyum eğilimi bulunduğunu göstermektedir.

Bu yerel doyum etkisi, tek başına ciddi bir tasarım hatası olarak değerlendirilmemekle birlikte back-EMF dalga şeklini, harmonik içeriği ve cogging davranışını etkileyen önemli bir unsur olarak görülmelidir. Özellikle skew uygulanmamış olması, bu harmonik etkilerin ve tork dalgalanmalarının azaltılması yönünde herhangi bir ek önlem alınmadığını göstermektedir.

Genel olarak açık devre elektromanyetik analiz sonuçları, seçilen IPM yapısının fiziksel olarak tutarlı bir manyetik davranış sergilediğini ortaya koymaktadır. Fazlar dengeli bir yapı göstermekte, temel harmonik bileşen baskın çıkmakta ve hava aralığı akısı beklenen büyüklüklerde oluşmaktadır. Bununla birlikte cogging torku ve harmonik içerik açısından yapının iyileştirmeye açık olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 5. Açık devre cogging torque sonuçları

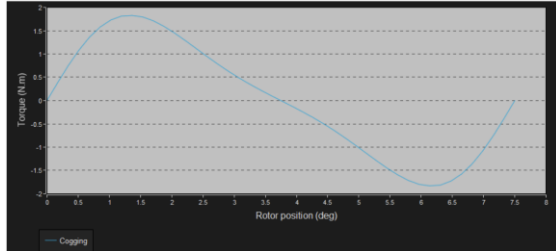
Parametre	Değer
Analiz periyodu	7.5 deg
Cogging torque, peak-to-peak	3.657 N·m
1. harmonik	1.634 N·m
2. harmonik	0.469 N·m
3. harmonik	0.0416 N·m

Tablo 6. Açık devre back-EMF sonuçları (750 rpm)

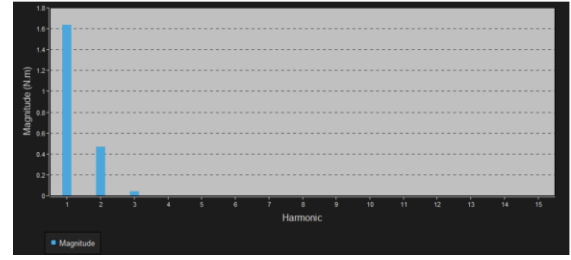
Parametre	Değer
Hız	750 rpm
k_E	0.2396 V·s/rad
Faz gerilimi, 1. harmonik tepe	10.229 V
Faz gerilimi, 1. harmonik RMS	7.233 V
Faz gerilimi THD	%10.34
Hatlar arası gerilim, 1. harmonik tepe	17.74 V
Hatlar arası gerilim, 1. harmonik RMS	12.544 V
Hatlar arası gerilim THD	%5.22

Tablo 7. Açık devre hava aralığı ve demir akı yoğunluğu sonuçları

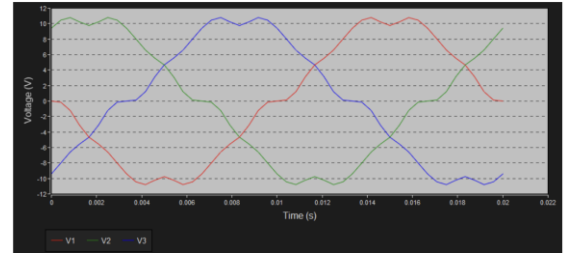
Parametre	Değer
Hava aralığı akı yoğunluğu, ARV	0.5345 T
Hava aralığı akı yoğunluğu, 1. harmonik RMS	0.6625 T
Hava aralığı akı yoğunluğu, tepe	0.9289 T
Stator tooth, max	1.665 T
Stator foot tooth, max	1.661 T
Stator yoke, max	1.639 T
Rotor yoke, max	1.387 T
Rotor web, max	0.4426 T
Rotor bridge, max	2.023 T
Rotor pole shoe, max	2.141 T



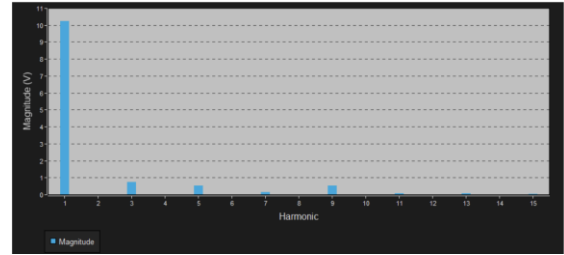
Şekil 9. Cogging torkunun rotor açısına göre değişimi



Şekil 10. Cogging torku harmonik analizi



Şekil 11. Faz geriliminin zamana göre değişimi (açık devre)



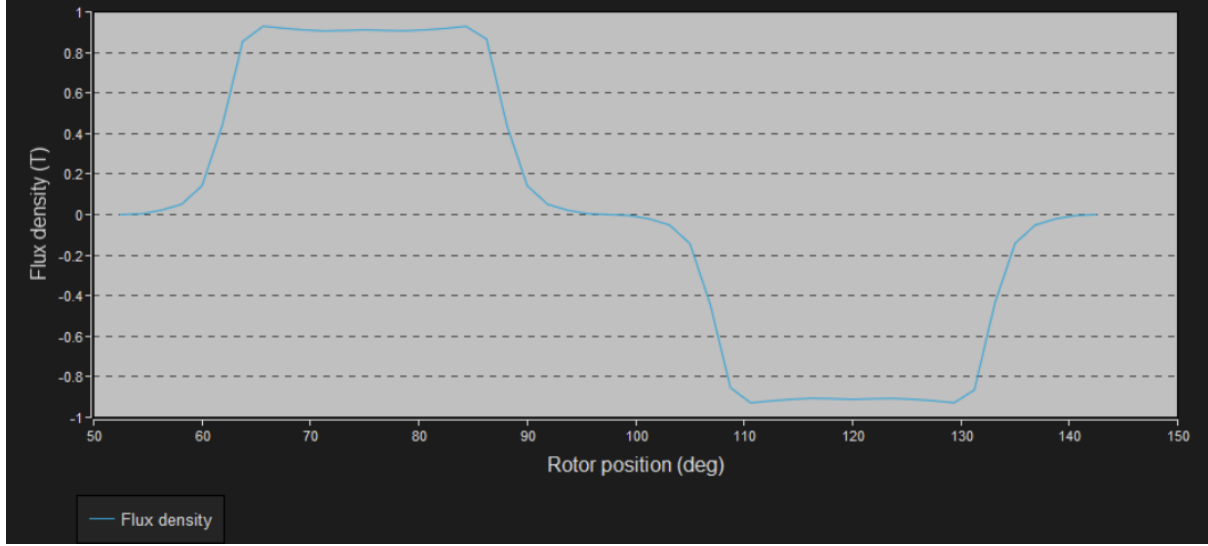
Şekil 12. Faz gerilimi harmonik analizi (açık devre)

Harmonic	Magnitude (V)	Phase (deg)	Frequency (Hz)
1	10.229	89.999	50.0
3	7.452 E-1	-89.993	150.0
5	5.086 E-1	-90.018	250.0
7	1.292 E-1	90.098	350.0
9	5.243 E-1	-90.247	450.0
11	6.744 E-2	-90.113	550.0
13	7.974 E-2	-89.366	650.0
15	3.305 E-2	88.957	750.0

Şekil 13. Hatlar arası gerilim harmonik analizi (açık devre)

Harmonic	Magnitude (V)	Phase (deg)	Frequency (Hz)
1	17.74	119.99	50.0
3	3.168 E-2	67.5	150.0
5	8.936 E-1	-121.081	250.0
7	1.425 E-1	121.272	350.0
9	1.116 E-2	-161.888	450.0
11	1.273 E-1	-129.626	550.0
13	1.471 E-1	-62.787	650.0
15	2.689 E-2	-101.709	750.0

Şekil 14. Fazlar arası gerilim harmonik analizi (açık devre)



Şekil 15. Flux density in the airgap versus rotor angular position – open circuit

Açık devre sonuçları motorun temel manyetik davranışını doğrulamakta, ancak harmonik içerik ve cogging tork açısından tasarımın iyileştirmeye açık olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bir sonraki aşamada motorun d-q eksen parametre haritaları incelenerek yük altındaki davranışın daha ayrıntılı değerlendirilmesi gerekmektedir.

6. d-q Eksen Modeli ve Parametre Haritaları

IPM motorların kontrol edilebilirliğini ve farklı çalışma bölgelerindeki elektromanyetik davranışını incelemek için d-q eksen tabanlı parametre haritaları önemli bir araçtır. Bu çalışmada FluxMotor ortamında motorun J_d - J_q düzlemindeki akı bağlanımı, dinamik ve statik endüktansları, elektromanyetik tork üretimi ve kayıp dağılımı çıkarılmıştır. Böylece motorun yalnızca açık devre karakteri değil, akım altında sergilediği doğrusal olmayan manyetik davranış da değerlendirilmiştir.

Haritalar oluşturulurken motor ikinci bölgede, yani negatif J_d ve pozitif J_q eksenlerinde incelenmiştir. Bu seçim, IPM motorun motoring çalışma bölgesini ve özellikle MTPA karakterinin görüldüğü alanı temsil etmektedir. Akım tanım modu yoğunluk olarak seçilmiş, maksimum hat akımı 36 A RMS ve maksimum akım yoğunluğu 6 A/mm² olarak tanımlanmıştır. Tüm parametre haritaları 20 °C sabit sıcaklık koşulunda elde edilmiştir.

6.1 Akı Bağlanımı Haritaları

d-eksen akı bağlanımı Φ_d haritaları incelendiğinde, akı bağlanımının büyük ölçüde J_d akımına bağlı olarak değiştiği görülmektedir. J_d daha negatif değerlere gittikçe d-eksen akı bağlanımının azaldığı, J_d sıfıra yaklaştıkça ise arttığı anlaşılmaktadır. Buna karşılık J_q akımının Φ_d üzerindeki etkisi daha sınırlıdır. Bu sonuç, d-eksen akısının esas olarak mıknatıs akısı ve d-eksen akımı ile belirlendiğini göstermektedir.

q-eksen akı bağlanımı Φ_q haritaları ise ağırlıklı olarak J_q eksen boyunca değişmektedir. J_q arttıkça Φ_q değerinin belirgin biçimde yükseldiği görülmektedir. J_d değişiminin Φ_q üzerindeki etkisi daha zayıf olmakla birlikte tamamen ihmal edilebilir değildir. Bu durum, q-ekseninin esas tork üretici eksen olduğunu doğrularken, yüksek akım seviyelerinde eksenler arası manyetik etkileşimin de mevcut olduğunu göstermektedir.

Akı bağlanımı haritaları birlikte değerlendirildiğinde motorun d ve q eksenleri arasında belirgin bir fiziksel ayrışma bulunduğu görülmektedir. Ancak bazı eğri sapmaları ve akım arttıkça oluşan küçük değişimler, motorun tamamen lineer olmayan bir manyetik devreye sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle yüksek akım seviyelerinde bu durum çapraz doyum (cross-saturation) etkilerinin devreye girdiğine işaret etmektedir.

6.2 Dinamik ve Statik Endüktans Haritaları

Dinamik endüktans haritaları, motorun küçük sinyal akım değişimlerine karşı verdiği manyetik cevabı göstermesi açısından önemlidir. Elde edilen sonuçlarda d-eksen dinamik endüktansı L_d değerinin J_d ve J_q akımına bağlı olarak değiştiği görülmektedir. Bu değişim, manyetik devrede doygunluk etkisinin bulunduğunu göstermektedir. Tam lineer bir makinede endüktans sabit kalması beklenirken, bu motorda akım seviyesine bağlı belirgin değişim görülmesi, doğrusal olmayan davranışın açık bir göstergesidir.

Benzer şekilde q-eksen dinamik endüktansı L_q da sabit olmayıp akım seviyelerine bağlı olarak değişmektedir. Haritalar incelendiğinde L_q değerinin genel olarak L_d değerinden büyük olduğu görülmektedir. Bu sonuç, içten mıknatıslı yapıya özgü rotor saliency'sinin mevcut olduğunu göstermektedir. IPM motorlarda $L_q > L_d$ ilişkisi, relüktans tork katkısının oluşabilmesi açısından temel koşullardan biridir.

Datasheet sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde, doyumsuz durumda L_d ve L_q değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğu, ancak çalışma noktası altında doygunluk etkisiyle bu farkın belirginleştiği görülmektedir. Bu da rotor saliency'sinin yalnızca geometriye değil, aynı zamanda manyetik doyum etkisine de bağlı olarak güçlendiğini düşündürmektedir. Başka bir ifadeyle, motorun IPM karakteri yalnızca mıknatıs yerleşiminden değil, akım altında oluşan manyetik alan dağılımından da etkilenmektedir.

Statik endüktans haritaları da benzer eğilim göstermektedir. Statik endüktanslar, toplam akı bağlanımının akıma oranlanmış hali olarak düşünülebilir ve haritalar motorun belirli çalışma bölgelerinde endüktans değişiminin daha belirgin olduğunu göstermektedir. Dinamik ve statik

endüktansların birlikte değerlendirilmesi, kontrol tasarımında sabit parametrelili lineer model yaklaşımının sınırlı kalabileceğini göstermektedir.

6.3 Çapraz Endüktanslar ve Eksenler Arası Etkileşim

Haritalarda verilen L_{dq} ve L_{qd} çapraz endüktans bileşenleri, d ve q eksenleri arasındaki kuplajı göstermektedir. İdeal lineer bir modelde bu bileşenlerin sıfıra çok yakın olması beklenir. Bu çalışmada çapraz endüktansların oldukça küçük seviyelerde olduğu, ancak tamamen sıfır olmadığı görülmektedir. Bu sonuç, eksenler arasında belirli bir manyetik etkileşim bulunduğunu, fakat bu etkinin ana endüktans bileşenlerine göre daha sınırlı kaldığını göstermektedir.

Özellikle $\Phi_d - J_q$ eğrisinde görülen küçük değişimlerle birlikte düşünüldüğünde, q-eksen akımının d-eksen akı bağlanımı üzerinde küçük fakat ölçülebilir bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür sapmalar, yüksek akım seviyelerinde çapraz doyum etkilerinin kontrol performansı üzerinde dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

6.4 Elektromanyetik Tork ve Kayıp Haritaları

Elektromanyetik tork haritası, torkun büyük ölçüde J_q akımı ile arttığını göstermektedir. J_q arttıkça tork çizgileri düzenli biçimde yükselmekte, J_d eksenindeki değişim ise bu artışı ikincil düzeyde etkilemektedir. Bu sonuç, q-eksen akımının ana tork üretim bileşeni olduğunu doğrulamaktadır. Bununla birlikte negatif J_d değerlerinin belirli bölgelerde torku desteklediği görülmektedir; bu durum IPM yapıda relüktans tork katkısının mevcut olduğunu göstermektedir.

Stator demir kaybı ve toplam kayıp haritaları incelendiğinde, kayıpların özellikle yüksek J_q ve daha düşük negatif J_d bölgelerinde arttığı görülmektedir. Stator Joule kaybı haritası ise beklenildiği üzere akım büyüklüğünün artışıyla yükselmektedir. Bu sonuçlar, çalışma noktası seçilirken yalnızca maksimum tork üretiminin değil, aynı zamanda kayıp dağılımının da dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Verilen eğrilerden biri olan $\Phi_0 - J_q$ ilişkisi de d-eksen akı bağlanımının q-eksen akımından yalnızca sınırlı ölçüde etkilendiğini göstermektedir. Eğrinin büyük ölçüde yataya yakın olması eksenler arası

kuplajın zayıf olduğunu, fakat tam yatay olmaması ise doğrusal olmayan etkileşimlerin tamamen ihmal edilemeyeceğini göstermektedir.

6.5 Genel Değerlendirme

d-q eksenli tabanlı parametre haritaları, oluşturulan motor modelinin IPM motor karakteri taşıdığını açık biçimde göstermektedir. Özellikle $L_q > L_d$ ilişkisi, rotor saliency'sinin mevcut olduğunu ve relüktans tork katkısının oluşabildiğini doğrulamaktadır. Bunun yanında endüktansların akıma bağlı değişmesi ve çapraz endüktansların tam sıfır olmaması, motorun lineer olmayan manyetik davranış sergilediğini ortaya koymaktadır.

Bu sonuçlar, motorun kontrol tasarımında sabit parametrelili basit bir model yerine harita tabanlı veya çalışma bölgesine duyarlı bir yaklaşımın daha doğru olacağını göstermektedir. Nitekim bir sonraki aşamada PSIM ortamında kurulan sürücü modelinde MTPA, field weakening ve MTPV stratejilerinin tercih edilmesi de bu elektromanyetik karakter ile uyumlu bir seçimdir.

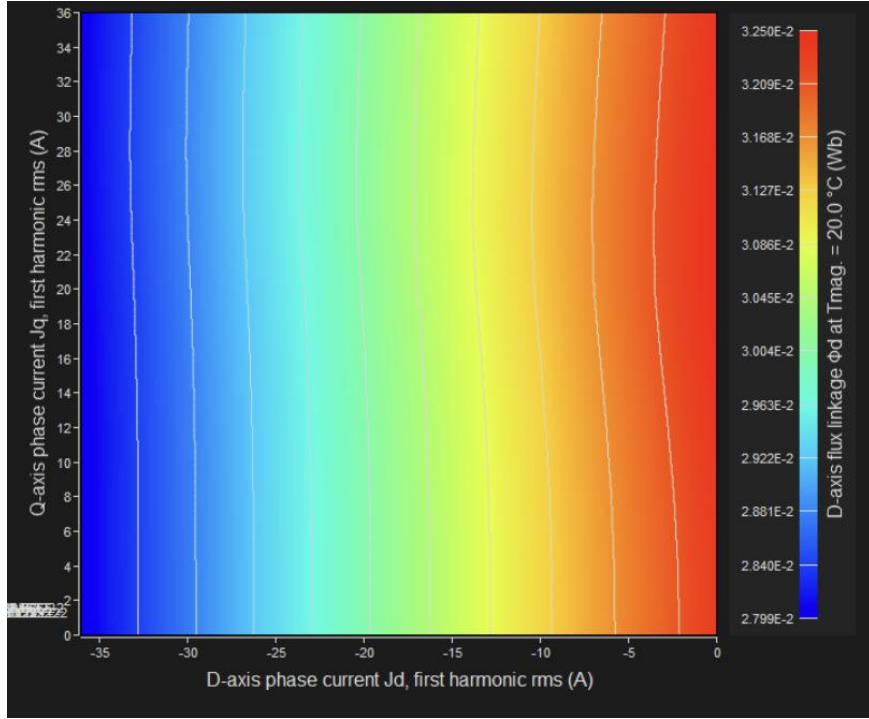
Tablo 8. d-q eksenli model ve harita analizine ait temel gözlemler

İncelenen büyüklük	Gözlem	Yorum
Φ_d haritası	Esas olarak J_d ile değişiyor	d-eksen akısı baskın olarak d-eksen akımına bağlı
Φ_q haritası	Esas olarak J_q ile değişiyor	q-eksen akısı tork üretici eksenle uyumlu
L_d haritası	Akıma bağlı değişiyor	d-ekseninde doygunluk etkisi mevcut
L_q haritası	Akıma bağlı değişiyor, genel olarak $L_q > L_d$	IPM saliency ve relüktans tork katkısı
L_{dq}, L_{qd}	Küçük fakat sıfır değil	Çapraz doyum / eksenler arası etkileşim mevcut

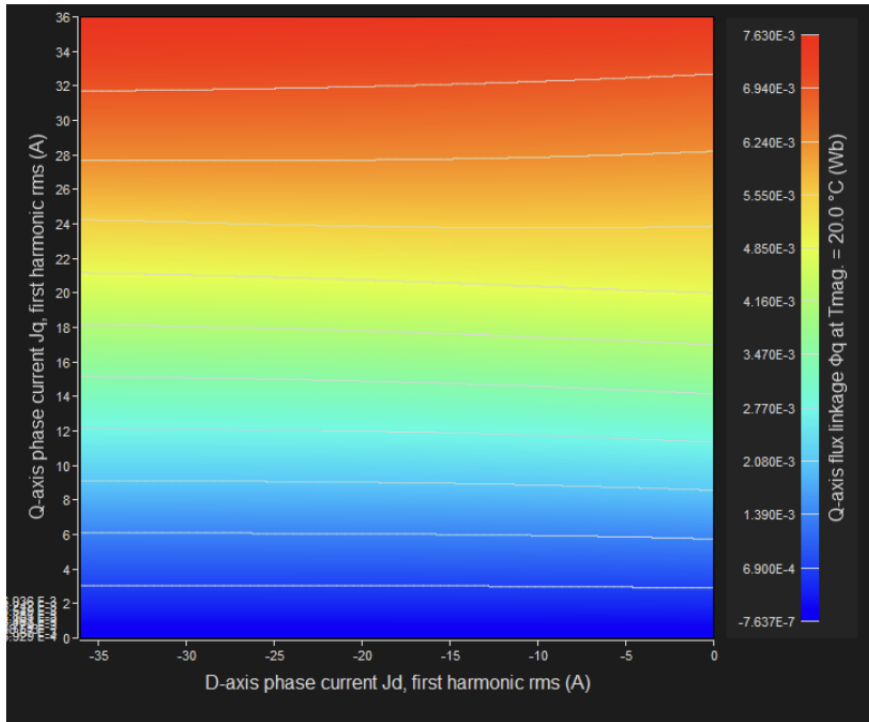
İncelenen büyüklük	Gözlem	Yorum
Tork haritası	Tork büyük ölçüde J_q ile artıyor	q-eksen akımı ana tork bileşeni
Kayıp haritaları	Akım arttıkça toplam kayıp artıyor	Çalışma noktası seçiminde kayıplar dikkate alınmalı

Tablo 9. Datasheet analizinden elde edilen d-q model parametreleri (base speed noktası)

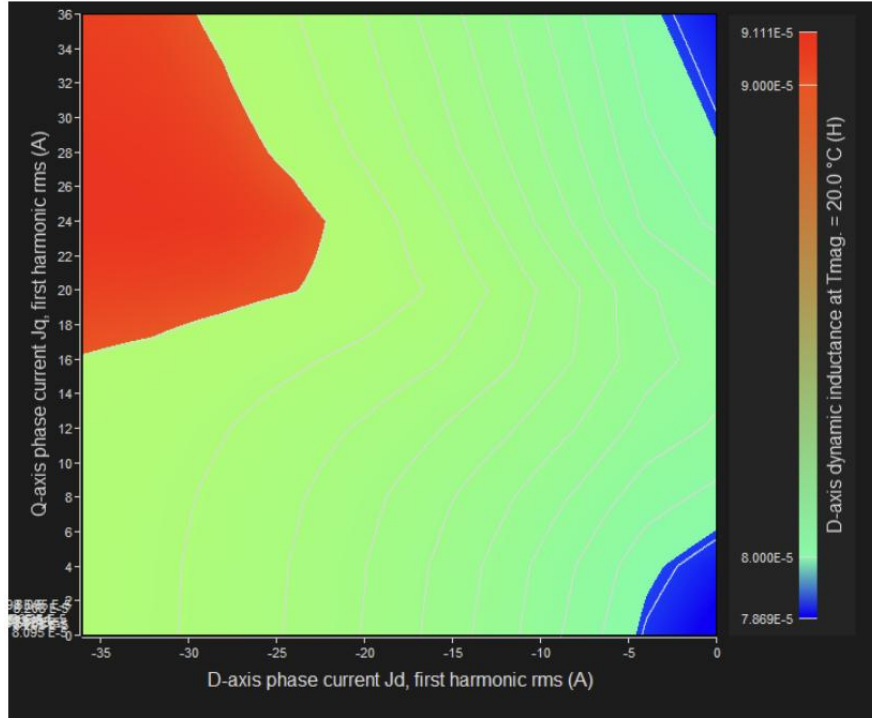
Parametre	Değer
D-axis inductance, L_d	7.984×10^{-5} H
Q-axis inductance, L_q	1.084×10^{-4} H
D-axis flux	3.21×10^{-2} Wb
Q-axis flux	6.761×10^{-3} Wb
D-axis phase current, peak	-4.61 A
Q-axis phase current, peak	50.703 A
D-axis phase voltage, peak	-71.252 V
Q-axis phase voltage, peak	310.36 V



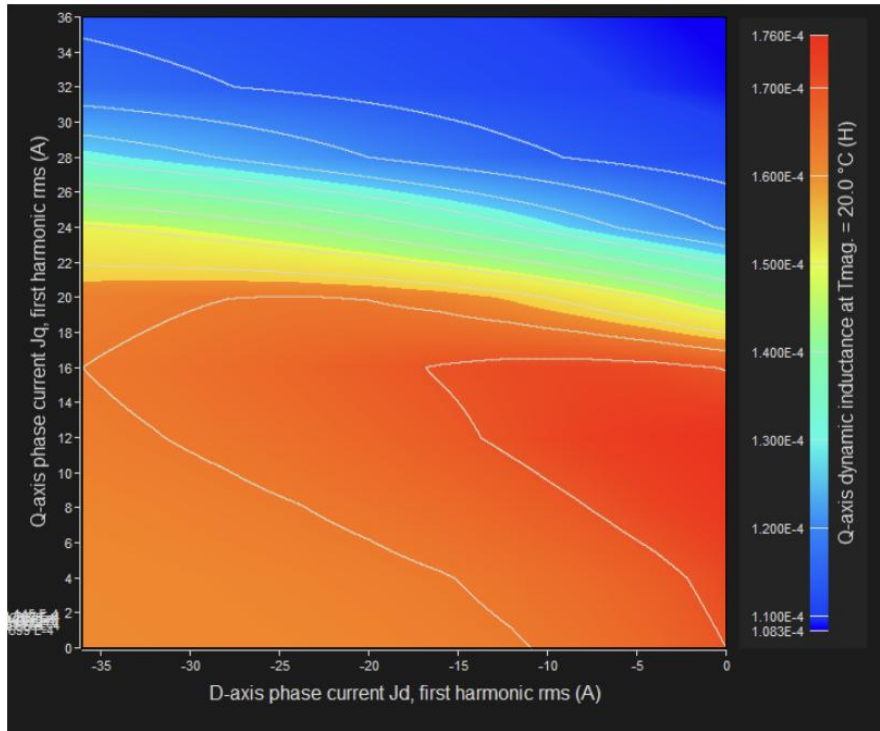
Şekil 16. D-axis flux linkage Φ_d in J_d - J_q area



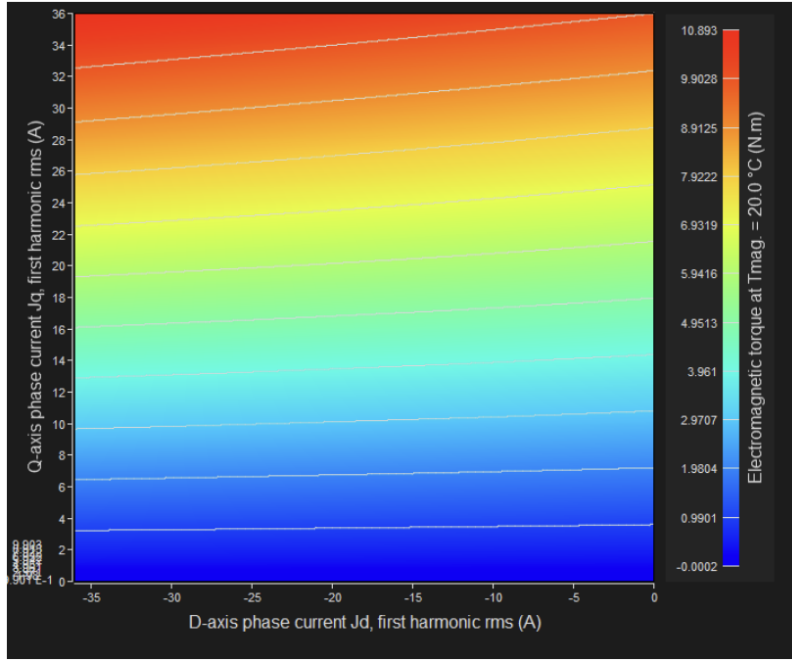
Şekil 17. Q-axis flux linkage Φ_q in J_d - J_q area



Şekil 18. D-axis dynamic inductance L_d in J_d - J_q area



Şekil 19. Q-axis dynamic inductance L_q in J_d - J_q area



Şekil 20. Electromagnetic torque in J_d - J_q area

d-q eksenli parametre haritaları, tasarımın IPM karakterini ve akıma bağlı doğrusal olmayan davranışını doğrulamaktadır. Bir sonraki aşamada bu motor yapısının belirli bir çalışma noktası altındaki performansı datasheet analizi ile değerlendirilmiştir.

7. Datasheet / Çalışma Noktası Analizi

Motorun belirli bir akım ve gerilim sınırı altındaki özet performansını değerlendirmek amacıyla datasheet testi kullanılmıştır. Bu test, motorun base speed noktası, temel elektriksel büyüklükleri, kayıp dağılımı, d-q model parametreleri, açık devre karşılıkları ve mekanik tork dalgalanması gibi bilgileri tek bir çalışma noktasında bir araya getirmektedir. Bu nedenle datasheet analizi, tasarımın pratik anlamda nasıl davrandığını görmek açısından önemli bir özet test niteliğindedir.

Bu çalışmada datasheet analizi, maksimum hat akımı 36 A RMS, maksimum hatlar arası gerilim 390 V RMS ve MTPV komut modu altında gerçekleştirilmiştir. Sargı ve mıknatıs sıcaklıkları 20 °C sabit alınmış, mekanik kayıp modeli kullanıcı tanımıyla sıfır olarak bırakılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre motorun base speed noktası yaklaşık 23 042 rpm olarak hesaplanmıştır.

7.1 Base Speed Noktası ve Genel Performans

Elde edilen çalışma noktası verilerine göre motor bu noktada yaklaşık 8.989 N·m mekanik tork üretmekte ve 21.69 kW mekanik güç sağlamaktadır. Makine elektriksel gücü 24.05 kW, toplam kayıplar ise 2.36 kW seviyesindedir. Buna karşılık verim yaklaşık %90,17 olarak bulunmuştur. Güç faktörünün 0.991 düzeyinde olması, bu çalışma noktasında motorun aktif gücü etkin şekilde kullandığını göstermektedir.

Burada dikkat çeken temel nokta, hızın oldukça yüksek olmasına karşın üretilen torkun düşük kalmasıdır. Bu durum, söz konusu noktanın maksimum tork noktası değil, gerilim sınırına ulaşılan base speed / yüksek hız bölgesi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Açık devre line-line geriliminin aynı noktada yaklaşık 385.4 V RMS olarak elde edilmesi ve bunun 390 V sınırına çok yakın olması da bu yorumu doğrulamaktadır. Başka bir ifadeyle motor bu noktada gerilim limiti tarafından sınırlandırılmakta ve daha yüksek hızlarda alan zayıflatma kontrolü gereksinimi ortaya çıkmaktadır.

Kontrol açısının yalnızca 5.195° olması ve d-q model tablosunda I_d bileşeninin küçük, I_q bileşeninin ise baskın olması, bu noktada tork üretiminin ağırlıklı olarak q-eksen akımı üzerinden gerçekleştiğini göstermektedir. Bu durum, motorun bu çalışma noktasında sınırlı

düzeyde negatif I_d ile çalıştığını ve relüktans katkısının mevcut olmakla birlikte baskın olmadığını düşündürmektedir.

7.2 Kayıp Dağılımı

Datasheet analizinin en önemli bulgularından biri kayıp dağılımıdır. Sonuçlara göre toplam kayıp 2 363 W olup bunun yaklaşık 2 284 W'lık kısmı demir kayıplarından, yalnızca 79.7 W'lık kısmı ise stator Joule kayıplarından oluşmaktadır. Mekanik kayıplar ise analizde sıfır olarak tanımlanmıştır. Bu dağılım, yüksek hız bölgesinde demir kayıplarının baskın hale geldiğini açık biçimde göstermektedir.

Base speed noktasında elektriksel frekansın 1 536 Hz. seviyesine ulaşması, demir kayıplarının bu kadar yüksek çıkmasının temel nedenidir. Yani verim düşüşünün ana nedeni bakır kayıpları değil, yüksek frekans altında artan sac kayıplarıdır. Bu bulgu, tasarımın yüksek hız bölgesindeki performansının yalnızca tork açısından değil, kayıp ve ısınma açısından da değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

7.3 Akı Yoğunluğu ve Manyetik Durum

Yük altındaki manyetik sonuçlar incelendiğinde, hava aralığı akı yoğunluğunun tepe değeri 1.096 T olarak bulunmuştur. Stator dış ve boyunduruk bölgelerinde akı yoğunluğu yaklaşık 1.69–1.76 T aralığında, rotor web ve rotor yoke bölgelerinde ise 1.74–1.79 T seviyesinde gerçekleşmiştir. Özellikle rotor bridge ve rotor pole shoe bölgelerinde sırasıyla 2.081 T ve 2.249 T değerlerinin elde edilmesi, bu bölgelerde belirgin lokal doyum bulunduğunu göstermektedir.

Açık devre durumuyla karşılaştırıldığında, yük altında rotor web bölgesindeki akı yoğunluğunun önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Bu durum, stator akımının rotor iç manyetik yollarını güçlü biçimde etkilediğini göstermektedir. Özellikle dar kesitli rotor bölgelerinde oluşan bu yığılma, tork üretimi ile harmonik içerik ve kayıplar üzerinde de etkili olabilmektedir.

Mıknatıs davranışı açısından bakıldığında, elektromanyetik analizde mıknatısların demanyetizasyon riski taşımadığı görülmektedir. Coercive field 50% ve 90% sınırlarına göre elde edilen sonuçlar, bu çalışma noktasında mıknatısların güvenli bölgede kaldığını göstermektedir. Ancak bu yorum yalnızca elektromanyetik analiz koşulları için geçerlidir;

termal analizde elde edilen yüksek mıknatıs sıcaklıkları göz önüne alındığında, gerçek işletme koşullarında bu durum ayrıca değerlendirilmelidir.

7.4 Endüktanslar ve d-q Model Temsili

Datasheet sonuçlarında hem doyumsuz endüktanslar hem de çalışma noktasına ait d-q endüktansları verilmiştir. Doyumsuz durumda L_d ve L_q değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. Buna karşılık base speed noktasında d-eksen endüktansı 7.984×10^{-5} H, q-eksen endüktansı ise 1.084×10^{-4} H olarak elde edilmiştir. Bu fark, çalışma noktası altında $L_q > L_d$ ilişkisinin belirginleştiğini göstermektedir.

Bu sonuç, daha önceki harita analizlerinde görülen IPM karakteri ile uyumludur. Başka bir ifadeyle rotor saliency'si yalnızca teorik olarak değil, çalışma noktası altında da etkisini göstermektedir. Bununla birlikte bu noktada I_d bileşeninin oldukça sınırlı olduğu ve tork üretiminin büyük bölümünün I_q tarafından belirlendiği görülmektedir.

7.5 Tork Dalgalanması

Datasheet testinde elde edilen en dikkat çekici sonuçlardan biri mekanik tork dalgalanmasıdır. Ortalama mekanik tork $8.989 \text{ N}\cdot\text{m}$ iken, ripple mekanik torkun tepe-tepe değeri $4.648 \text{ N}\cdot\text{m}$ olarak bulunmuştur. Bu değer ortalama torkun yaklaşık %51,7'sine karşılık gelmektedir. Söz konusu oran oldukça yüksektir ve özellikle çekiş uygulamalarında titreşim, akustik davranış ve sürüş konforu açısından olumsuz bir durum oluşturabilir.

Bu yüksek ripple seviyesinin birden fazla nedeni olabilir. Önceki açık devre analizlerinde görülen cogging torku, rotor ve stator arasında oluşan harmonik etkileşimler, skew uygulanmamış olması ve hava aralığı akı yoğunluğunun ideal sinüs formundan sapması bu sonuca katkıda bulunan başlıca etkenler olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bu çalışma noktasında ortalama tork seviyesi görece düşük olduğu için, mutlak ripple genliği yüzdesel olarak daha büyük görünmektedir. Buna rağmen $4.648 \text{ N}\cdot\text{m}$ tepe-tepe dalgalanma, mutlak büyüklük olarak da dikkate alınması gereken bir seviyededir.

7.6 Genel Değerlendirme

Datasheet testi sonucunda motorun yüksek hız bölgesinde çalışabildiği, gerilim sınırına yakın bir

noktada yaklaşık %90 verim sağlayabildiği ve güç faktörünün yüksek olduğu görülmüştür. Bu açıdan bakıldığında motorun elektromanyetik olarak tamamen tutarsız bir yapı sergilemediği söylenebilir. Bununla birlikte aynı test, tasarımın bazı zayıf yönlerini de açık biçimde ortaya koymaktadır.

Öncelikle kayıpların çok büyük bölümünün demir kayıplarından oluşması, yüksek hız bölgesinin tasarım için kritik olduğunu göstermektedir. İkinci olarak tork dalgalanmasının yüksek çıkması, harmonik ve mekanik düzgünlük açısından tasarımın iyileştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Üçüncü olarak, rotor bridge ve pole shoe bölgelerinde gözlenen lokal doyum, manyetik kesitlerin belirli bölgelerde zorlandığını göstermektedir. Bu nedenle çalışma noktası analizi, motorun temel olarak çalışabilir olduğunu; ancak elektromanyetik kalite, kayıp seviyesi ve tork düzgünlüğü bakımından daha ileri optimizasyon gerektirdiğini göstermektedir.

Tablo 10. Datasheet analizinde elde edilen temel performans sonuçları

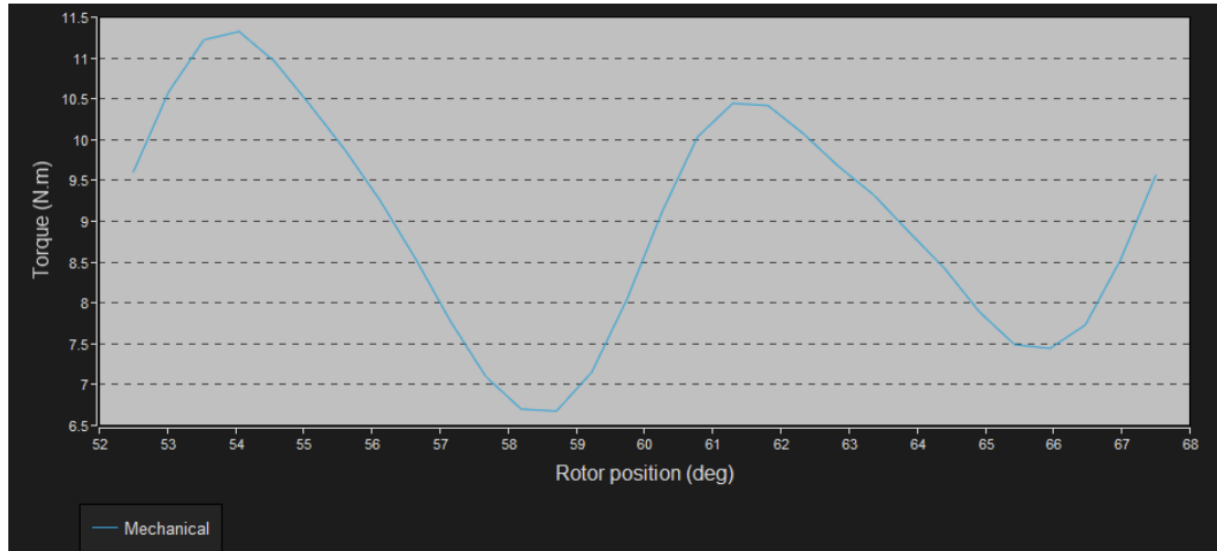
Parametre	Değer
Çalışma modu	Motor
Mekanik tork	$8.989 \text{ N}\cdot\text{m}$
Hız	$23\ 041.977 \text{ rpm}$
Mekanik güç	$21\ 689.431 \text{ W}$
Elektriksel güç	$24\ 052.892 \text{ W}$
Toplam kayıp	$2\ 363.461 \text{ W}$
Verim	%90.174
Güç faktörü	0.9909
Hat akımı	36.0 A RMS
Hatlar arası gerilim	390.0 V RMS
Elektriksel frekans	$1\ 536.132 \text{ Hz}$
Kontrol açısı	5.195°

Tablo 11. Datasheet analizinde kayıp dağılımı

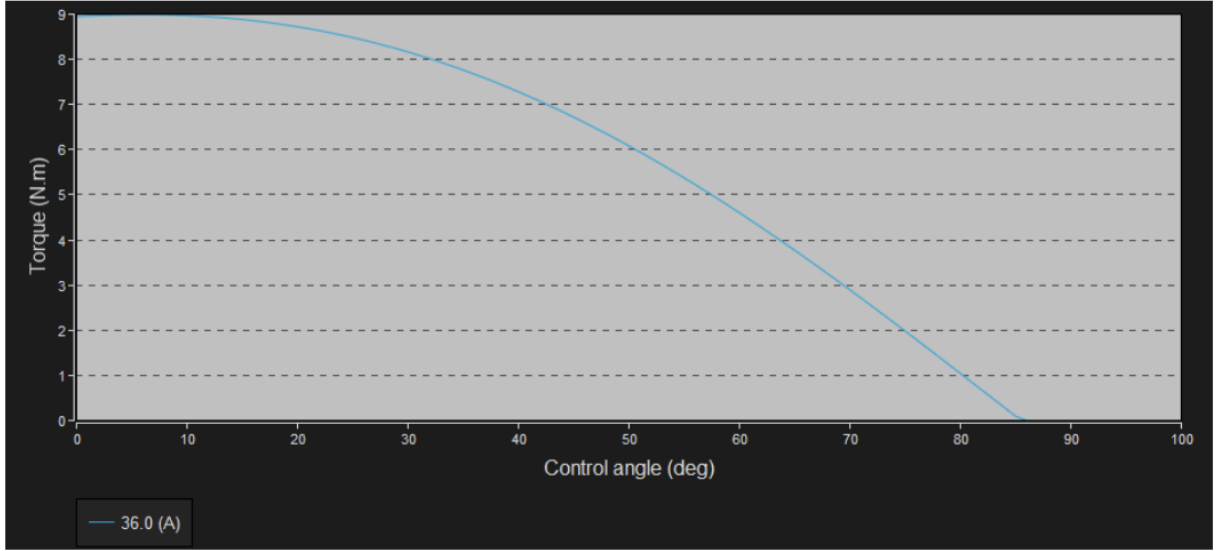
Kayıp bileşeni	Değer
Toplam kayıp	2 363.461 W
Stator Joule kaybı	79.686 W
Demir kaybı	2 283.775 W
Mekanik kayıp	0.0 W

Tablo 12. Datasheet analizinde manyetik durum ve ripple sonuçları

Parametre	Değer
Hava aralığı akı yoğunluğu, ARV	5.383×10^{-1} T
Hava aralığı akı yoğunluğu, tepe	1.096 T
Stator tooth, max	1.755 T
Stator yoke, max	1.688 T
Rotor yoke, max	1.738 T
Rotor web, max	1.792 T
Rotor bridge, max	2.081 T
Rotor pole shoe, max	2.249 T
Ripple torque, peak-to-peak	4.648 N·m
Ripple torque / average	%51.705
Ripple torque period	15°



Şekil 21. Ripple mechanical torque versus rotor angular position



Şekil 22. Mechanical torque versus current and control angle

Datasheet analizi, motorun yüksek hız bölgesindeki genel performansını ortaya koymuş; verim ve güç faktörü açısından kabul edilebilir sonuçlar verirken, demir kaybı ve tork dalgalanması açısından tasarımın iyileştirmeye açık olduğunu göstermiştir. Bu durum özellikle termal performansın ayrı olarak incelenmesini gerekli kılmıştır.

8. Termal Analiz ve Tasarımın Termal Açıdan Değerlendirilmesi

Motor tasarımının yalnızca elektromanyetik olarak çalışabilir olması, çekiş uygulamaları için yeterli değildir. Özellikle elektrikli araç motorlarında sargı sıcaklığı, mıknatıs sıcaklığı, gövde üzerinden ısı tahliyesi ve iç bölgelerdeki sıcaklık dağılımı, tasarımın sürdürülebilirliği açısından belirleyici olmaktadır. Bu nedenle elektromanyetik analizlerden sonra kararlı durum termal analizi de gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmada steady-state termal analiz, 750 rpm hız, 770 W stator Joule kaybı ve 240 W stator demir kaybı altında yapılmıştır. Rotor demir kayıpları, mıknatıs kayıpları ve mekanik kayıplar sıfır kabul edilmiştir. Dış ortam sıcaklığı 20 °C alınmış; soğutma yapısı ise daha önce tanımlandığı gibi doğal taşınım, ışıınım ve iç hava iletim modeli ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle elde edilen sıcaklık dağılımları, seçilen pasif soğutma yaklaşımının bu kayıplar altında nasıl davrandığını göstermektedir.

8.1 Sıcaklık Dağılımlarının Genel Görünümü

Radyal ve eksenel sıcaklık dağılımları incelendiğinde, en yüksek sıcaklık bölgelerinin stator sargıları ve özellikle sargı uçları olduğu açık biçimde görülmektedir. Radyal görünüşte slot içindeki iletken bölgelerin daha sıcak renklere çıktığı, eksenel görünüşte ise bağlantı ve karşı bağlantı tarafındaki end winding bölgelerinde sıcaklık yığılması olduğu anlaşılmaktadır. Bu dağılım, motor içindeki temel ısı kaynağının bakır bölgelerde oluşan Joule kayıpları olduğunu doğrulamaktadır.

Buna karşılık gövde, end-cap ve dış yüzeye yakın bölgeler daha düşük sıcaklık seviyelerinde kalmaktadır. Bu durum, ısıнын içeriden dışarıya taşınabildiğini, ancak iç bölgelerdeki ısı üretiminin mevcut termal yol ve soğutma kapasitesine göre fazla kaldığını göstermektedir. Dolayısıyla problem yalnızca dış yüzeyde değil, aynı zamanda sargıdan gövdeye ve end winding bölgelerinden çevreye olan ısı transfer yollarında da ortaya çıkmaktadır.

8.2 Kritik Sıcaklık Bölgeleri

Final temperature sonuçları incelendiğinde en yüksek sıcaklıkların end winding bölgelerinde olduğu görülmektedir. Bağlantı tarafı end winding sıcaklığı 387.239 °C, karşı bağlantı tarafı end

winding sıcaklığı ise 387.774 °C olarak hesaplanmıştır. Slot içi sargı sıcaklığı 375.634 °C seviyesine ulaşmıştır. Stator dış sıcaklığı 307.594 °C, tooth foot sıcaklığı ise 311.323 °C olarak bulunmuştur. Bu değerler, sargı bölgelerindeki ısıнын manyetik devreye taşınmasında ciddi sınırlamalar olduğunu göstermektedir.

Rotor tarafında ise mıknatıs sıcaklığı yaklaşık 289.006 °C, rotor web sıcaklığı 289.922 °C, bridge sıcaklığı 291.999 °C ve pole shoe sıcaklığı 290.976 °C olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlar, rotorun da düşük sıcaklıklarda kalmadığını; stator kaynaklı ısıнын hava aralığı üzerinden rotor tarafına da taşındığını göstermektedir. Hava aralığı sıcaklığının 304.842 °C seviyesine kadar yükselmesi, bu yorumu desteklemektedir.

Gövde sıcaklığı yaklaşık 268,61 °C, shaft sıcaklığı ise 280.367 °C olarak hesaplanmıştır. Dış ortam 20 °C olmasına rağmen gövdenin bu kadar yüksek kalması, doğal taşınım ile dış ortama aktarılan ısı miktarının yetersiz olduğunu göstermektedir.

8.3 Termal Sonuçların Yorumu

Bu sonuçlar açık biçimde göstermektedir ki, tasarım mevcut haliyle termal açıdan güçlü bir yapıya sahip değildir. En kritik nokta, sıcaklığın bakır bölgelerde ve sargı uçlarında yoğunlaşmasıdır. Bunun temel nedenleri arasında gövde üzerinde soğutma kanadı bulunmaması, aktif soğutma devresi olmaması, dış ve iç taşınımın yalnızca doğal konveksiyon ile sınırlı olması, slot içinde impregnasyon uygulanmaması ve slot eşdeğer radyal ısı iletkenliğinin düşük kalması yer almaktadır.

Özellikle slot modelinde eşdeğer radyal ısı iletkenliğinin düşük olması, sargıda oluşan ısıнын stator dişlerine ve gövdeye etkin şekilde taşınmasını engellemektedir. Bu nedenle sıcaklık, slot içi iletken ve end winding bölgelerinde birikmektedir. End winding bölgelerinin en sıcak nokta olması da bu açıdan beklenen bir sonuçtur; çünkü bu bölgede Joule kayıpları oluşmakta, ancak termal yol gövdeye doğrudan bağlı olmadığı için ısı tahliyesi daha zayıf kalmaktadır.

Mıknatıs sıcaklığının yaklaşık 289 °C seviyesine ulaşması da ayrı bir problem oluşturmaktadır. Elektromanyetik analizde mıknatıslar güvenli bölgede görünmesine rağmen, kullanılan NdFeB mıknatısın malzeme verilerine göre maksimum çalışma sıcaklığının 120 °C olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla termal analizde ulaşılan mıknatıs sıcaklığı, gerçek bir çalışma senaryosunda geri dönüşsüz özellik kaybı ve demanyetizasyon riski oluşturabilecek kadar yüksektir. Bu nedenle elektromanyetik ve termal sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, mıknatıs güvenliğinin yalnızca manyetik alan açısından değil sıcaklık açısından da sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır.

8.4 Soğutma Yapısının Sonuçlara Etkisi

Termal sonuçların bu kadar yüksek çıkmasında, tasarımda seçilen soğutma yaklaşımının önemli etkisi bulunmaktadır. Tasarım raporunda fin parametrelerinin “None” olarak bırakılması, gövdenin dış yüzey alanını sınırlamaktadır. Benzer şekilde dış soğutmanın natural convection olarak seçilmesi ve aktif bir cooling circuit tanımlanmaması, gövdeden ortama taşınabilecek ısının düşük kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle gövde sıcaklığı bile oldukça yüksek bir seviyede oluşmaktadır.

İç soğutma tarafında da yalnızca doğal taşınım ve ışıınım mekanizmalarının kullanılması, end-space bölgelerinde oluşan sıcaklıkların düşmesini zorlaştırmaktadır. Slot içi düşük eşdeğer radyal iletkenlik ve impregnasyon olmaması da sargı sıcaklıklarını daha da artırmaktadır. Bu nedenle yüksek sıcaklıklar yalnızca kayıp seviyelerinin değil, aynı zamanda seçilen pasif termal tasarım yaklaşımının bir sonucudur.

8.5 Tasarımın Termal Açidan Değerlendirilmesi

Termal analiz sonuçları, oluşturulan ilk tasarım iterasyonunun elektromanyetik olarak çalışabilir olmasına karşın termal açıdan sürdürülebilir olmadığını göstermektedir. Özellikle sargı sıcaklıkları ve mıknatıs sıcaklığı, tipik motor yalıtım sınıfları ve NdFeB mıknatıs çalışma sınırlarının oldukça üzerine çıkmıştır. Bu nedenle mevcut haliyle bu tasarımın sürekli çalışma için uygun olduğu söylenemez.

Bununla birlikte bu sonuç, tasarımın tamamen anlamsız olduğu anlamına gelmemektedir. Aksine, hangi bölgelerin termal açıdan kritik olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. End winding, slot içi sargı ve rotor mıknatıs bölgeleri, bir sonraki tasarım iterasyonunda doğrudan iyileştirilmesi gereken alanlardır. Gövdeye soğutma kanadı eklenmesi, aktif soğutma devresi kullanılması, impregnasyon/potting uygulanması, end winding termal yolunun iyileştirilmesi ve yüksek hız

kayıplarını azaltacak elektromanyetik optimizasyonların yapılması halinde termal performansın önemli ölçüde iyileştirilebileceği değerlendirilmektedir.

Tablo 13. Steady-state termal analiz girdileri

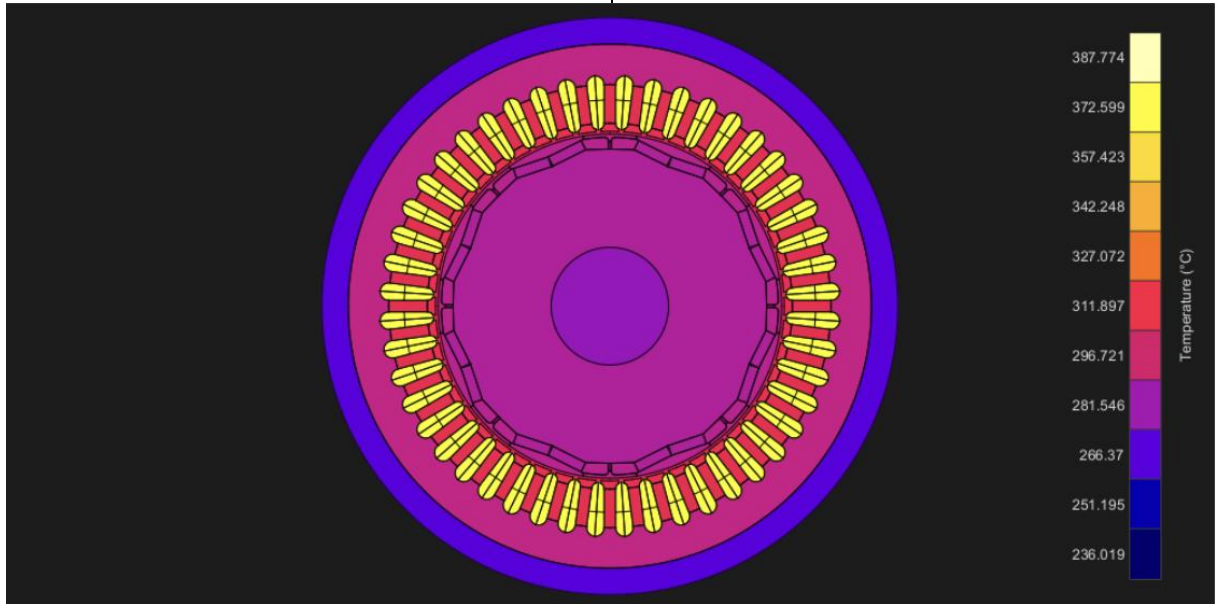
Parametre	Değer
Hız	750 rpm
Stator Joule kaybı	770 W
Stator demir kaybı	240 W
Mıknatıs kaybı	0 W
Rotor demir kaybı	0 W
Mekanik kayıp	0 W
Dış ortam sıcaklığı	20 °C

Tablo 14. Steady-state termal analizde kritik sıcaklık bölgeleri

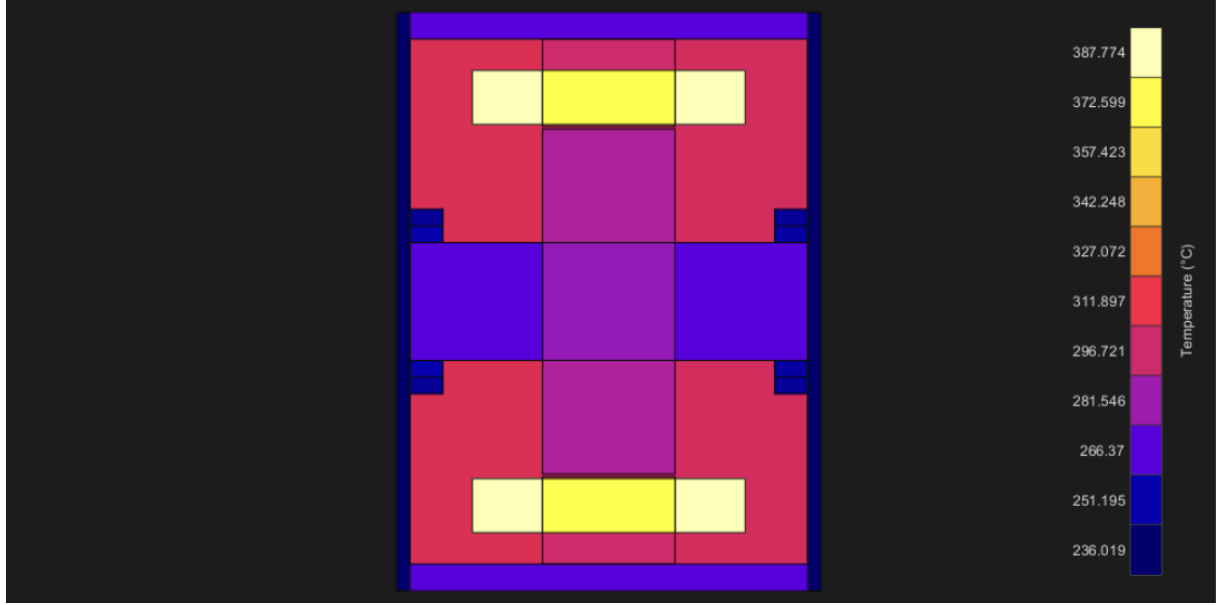
Bölge	Sıcaklık
C.S. end winding	387.239 °C
O.C.S. end winding	387.774 °C
In-slot winding	375.634 °C
Tooth	307.594 °C
Tooth foot	311.323 °C
Yoke (stator)	292,66 °C
Magnet	289.006 °C
Rotor web	289.922 °C
Rotor bridge	291.999 °C
Rotor pole shoe	290.976 °C
Frame	268,61 °C
Airgap	304.842 °C

Tablo 15. Termal sonuçlara ilişkin kısa değerlendirme

İncelenen unsur	Gözlem	Yorum
End winding sıcaklığı	En yüksek sıcaklık bölgesi	Isı tahliyesi zayıf
Slot içi sargı sıcaklığı	Çok yüksek	Düşük radyal termal iletim
Mıknatıs sıcaklığı	Kritik seviyede yüksek	Gerçek çalışma için riskli
Gövde sıcaklığı	Yüksek	Dış soğutma yetersiz
Hava aralığı sıcaklığı	Yüksek	Stator-rotor termal etkileşimi güçlü
Genel sonuç	Termal olarak zayıf ilk iterasyon	Soğutma iyileştirmesi gerekli



Şekil 23. Temperature radial view



Şekil 24. Temperature axial view

Termal analiz sonuçları, tasarımın ilk iterasyonunda en kritik problemin sargı ve mıknatıs sıcaklıkları olduğunu göstermiştir. Bu nedenle bir sonraki bölümde elektromanyetik model ile ilişkilendirilen sürücü-kontrol yapısı incelenerek motorun dinamik çalışmasına yönelik PSIM tabanlı bir değerlendirme yapılmıştır.

9. PSIM Ortamında IPM Motor Sürücü Modeli

FluxMotor ortamında oluşturulan Nissan Leaf referanslı IPM motor yapısının sürücü ve kontrol tarafındaki davranışını incelemek amacıyla PSIM ortamında bir motor sürücü modeli kurulmuştur. Bu modelde üç fazlı iki seviyeli gerilim kaynaklı inverter, hız kontrol çevrimi, d-q eksenli akım kontrol çevrimi ve çalışma bölgesine bağlı referans akım üretim blokları birlikte kullanılmıştır. Böylece motorun yalnızca statik elektromanyetik karakteri değil, sürücü altında dinamik çalışma davranışı da gözlemlenebilir hale getirilmiştir.

Kurulan sistem 700 V doğru akım barası ile beslenmektedir. İnverter tarafında 10 kHz anahtarlama frekansı kullanılmıştır. Motor modeli, üç faz akım ölçümleri ve mekanik hız geri beslemesi ile kapalı çevrim sürülmüştür. Sistemde yük momenti 150 N·m, yük atalet momenti ise 0,01 olarak tanımlanmıştır. Motor parametreleri olarak faz direnci, d-q eksenli endüktansları, kutup sayısı, atalet momenti ve hız sınırı gibi büyüklükler model girişlerine tanımlanmıştır.

Sürücü yapısı iki ana kontrol çevriminden oluşmaktadır. Dış çevrimde yer alan hız kontrolörü, referans hız ile ölçülen hız arasındaki hataya bağlı olarak bir akım komutu üretmektedir. İç çevrimde

ise d-q eksenli akım kontrolörleri kullanılarak I_d ve I_q akımları regüle edilmektedir. Üç faz akımları dönüşüm blokları yardımıyla d-q eksenine aktarılmakta, referans ve ölçülen akımlar karşılaştırılarak gerilim komutları elde edilmekte ve bu komutlar PWM bloğu üzerinden invertere uygulanmaktadır.

Bu çalışmada PSIM modelinin en önemli kısmı, referans akım üretim bloğunda kullanılan kontrol yaklaşımıdır. Motor kontrol yapısında maksimum tork/akım (MTPA), alan zayıflatma (field weakening) ve maksimum tork/gerilim (MTPV) stratejilerini içeren bir kontrol bloğu kullanılmıştır. Bu yapı sayesinde motor düşük hız bölgesinde akımın daha verimli kullanıldığı MTPA bölgesinde, daha yüksek hızlarda ise gerilim sınırı altında kalabilmek amacıyla alan zayıflatma bölgesinde çalıştırılabilmektedir. MTPV yaklaşımı da yüksek hız ve gerilim sınırına yakın çalışma koşulları için kontrol yapısına dahil edilmiştir.

Simülasyonlarda referans hız 8000 rpm olarak seçilmiştir. Elde edilen hız grafiği incelendiğinde motor hızının başlangıçtan itibaren düzgün biçimde yükseldiği ve yaklaşık 0.135 s referans değere ulaştığı görülmektedir. Referans değere ulaşıldıktan sonra hızın bu seviyede kararlı biçimde tutulduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuç, dış hız çevriminin

istenen çalışma noktasını takip edebildiğini göstermektedir.

d-q eksenli akım cevapları incelendiğinde, I_q bileşeninin ilk aşamada daha yüksek seviyede olduğu ve hız arttıkça kademeli olarak azaldığı görülmektedir. Buna karşılık I_d akımının daha negatif değerlere kaydığı gözlenmektedir. Bu davranış, düşük hız bölgesinde tork üretimi için q-eksen akımının baskın olduğunu; hız yükseldikçe ise inverter gerilim sınırının etkisiyle negatif I_d uygulanarak alan zayıflatma yapıldığını göstermektedir. Referans akımlar ile gerçek akımların genel olarak birbirine yakın seyretmesi, akım kontrol çevriminin kabul edilebilir düzeyde çalıştığını göstermektedir.

PSIM simülasyon sonuçları, FluxMotor ortamında elde edilen IPM karakteri ile uyumlu bir kontrol davranışı ortaya koymaktadır. d-q ekseninde $L_q > L_d$ ilişkisine sahip bir motor için MTPA ve alan zayıflatma tabanlı sürüş yapısının uygun olduğu bu çalışmada da görülmektedir. Özellikle hız arttıkça I_d bileşeninin daha negatif yönde değiştirilmesi, motorun yüksek hız bölgesinde gerilim sınırları altında sürülebilmesi açısından beklenen bir sonuçtur.

Sonuç olarak kurulan PSIM modeli, seçilen Nissan Leaf referanslı IPM motor topolojisi için uygun bir sürücü altyapısı sunmaktadır. Hız referansının takip edilebilmesi, d-q akımlarının genel olarak referanslarını izlemesi ve hız yükseldikçe alan zayıflatma davranışının gözlenmesi, sürücü-kontrol yapısının işlevsel olduğunu göstermektedir. Bu çalışma kapsamında amaç ayrıntılı kontrol optimizasyonundan çok, motor modeli ile uyumlu temel bir sürücü yapısının kurulması ve kontrol stratejilerinin davranışının gözlenmesi olduğundan, elde edilen sonuçlar bu amaçla uyumlu kabul edilmiştir.

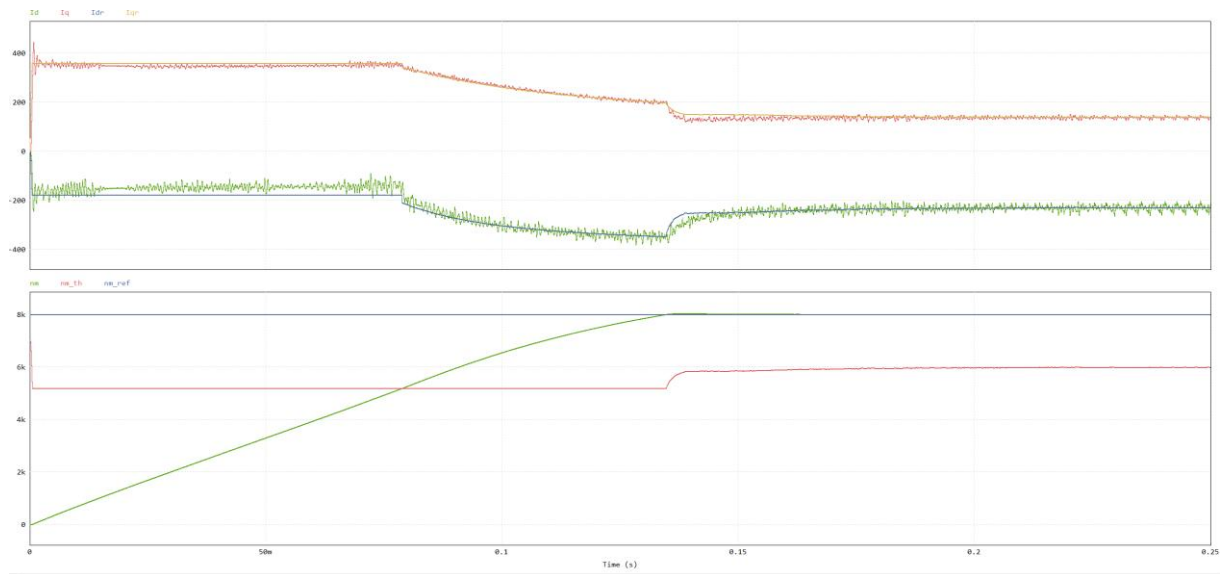
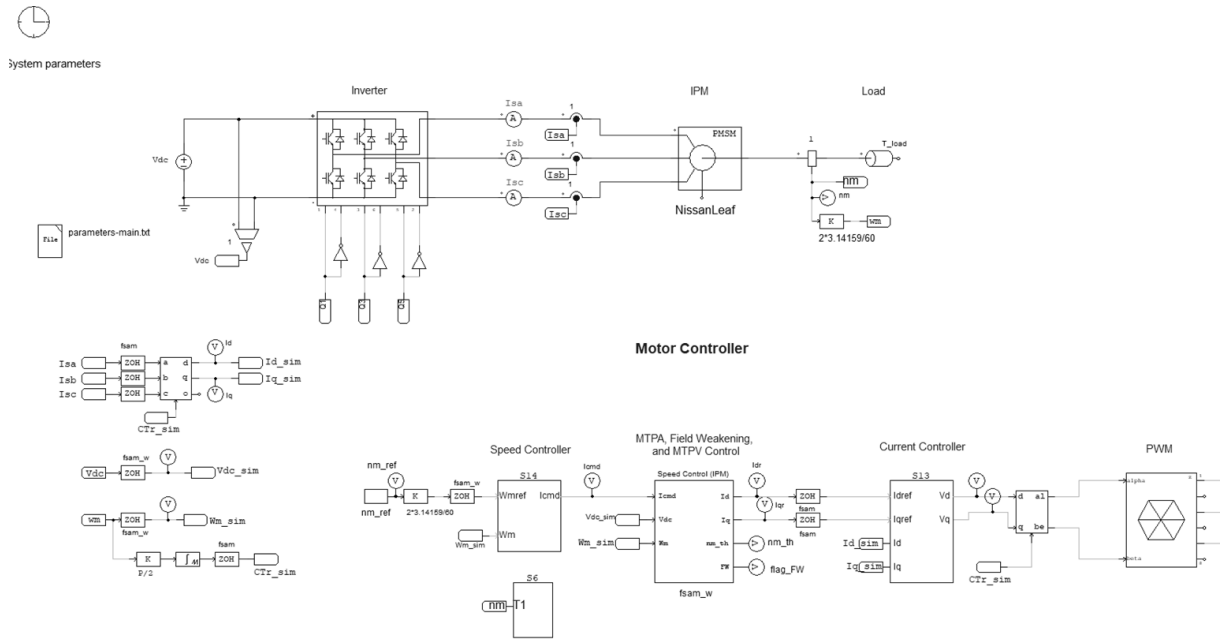
Tablo 16. PSIM sürücü modeli ana parametreleri

Parametre	Değer
DC bus gerilimi	700 V
Anahtarlama frekansı	10 kHz
Maksimum inverter akımı	400 A
Yük momenti	150 N·m

Parametre	Değer
Yük atalet momenti	0.01
Faz direnci, R_s	0.02035 Ω
d-eksen endüktansı, L_d	0.0001711 H
q-eksen endüktansı, L_q	0.0004245 H
Kutup sayısı	8
Atalet momenti, J	0.0206
Şaft tork parametresi	100
Maksimum hız	10000 rpm
Referans hız	8000 rpm
Akım örnekleme frekansı	10 kHz
Hız örnekleme frekansı	10 kHz

Tablo 17. PSIM simülasyonundan elde edilen temel gözlemler

İncelenen büyüklük	Gözlem	Yorum
Hız cevabı	8000 rpm referansına ulaşıyor	Hız çevrimi çalışıyor
I_q davranışı	Başlangıçta yüksek, hızla birlikte azalıyor	Düşük hızda tork üretimi baskın
I_d davranışı	Hız arttıkça daha negatif oluyor	Alan zayıflatma etkisi
Akım referans takibi	I_d/I_q ile I_{dr}/I_{qr} genel olarak uyumlu	İç akım çevrimi işlevsel
Yüksek hız bölgesi	Referans hız etrafında kararlı çalışma	Sürücü yapısı uygun



9.4 Simülasyon sonuçları

PSIM ortamında gerçekleştirilen simülasyonda motor için 8000 rpm referans hız uygulanmıştır. Elde edilen hız grafiğine göre motor hızı başlangıçtan itibaren düzgün biçimde yükselmiş ve yaklaşık 0.135 s referans değere ulaşmıştır.

Referans değere ulaşıldıktan sonra hızın bu seviyede tutulduğu görülmektedir. Bu sonuç, hız kontrol çevriminin çalıştığını ve sistemin referans hızı takip edebildiğini göstermektedir.

d-q eksenli akım cevapları incelendiğinde, başlangıç bölgesinde I_q bileşeninin yüksek olduğu, hız

arttıkça ise azaldığı görülmektedir. Buna karşılık I_d akımı daha negatif değerlere kaymaktadır. Bu davranış, düşük hız bölgesinde MTPA karakterine, yüksek hız bölgesinde ise alan zayıflatma davranışına karşılık gelmektedir. Referans akımlar ile ölçülen akımların genel olarak birbirine yakın seyretmesi, akım kontrol çevriminin kabul edilebilir düzeyde çalıştığını göstermektedir.

Genel olarak PSIM simülasyonu, kurulan sürücü yapısının Nissan Leaf referanslı IPM motor modeli ile birlikte temel hız ve akım kontrolünü sağlayabildiğini göstermiştir.

10. Genel Değerlendirme

Bu çalışmada Nissan Leaf referanslı bir IPM motor topolojisi FluxMotor ortamında oluşturulmuş, açık devre ve çalışma noktası analizleri ile elektromanyetik karakteri incelenmiş, ardından aynı motor tipi için PSIM ortamında bir sürücü-kontrol modeli kurulmuştur. Elde edilen sonuçlar, seçilen topolojinin fiziksel olarak tutarlı bir IPM davranışı sergilediğini göstermektedir. Back-EMF sonuçları, d-q eksen parametre haritaları ve $L_q > L_d$ ilişkisi, motorun saliency etkisi ve relüktans tork katkısı taşıdığını doğrulamaktadır.

Bununla birlikte çalışma noktası analizinde yüksek hız bölgesinde demir kayıplarının baskın hale geldiği ve mekanik tork dalgalanmasının yüksek çıktığı görülmüştür. Bu durum, tasarımın elektromanyetik olarak çalışabilir olmakla birlikte harmonik içerik ve tork düzgünlüğü açısından iyileştirmeye açık olduğunu göstermektedir. Termal analizde ise özellikle end winding, slot içi sargı ve mıknaş bölgelelerinde yüksek sıcaklık değerleri elde edilmiştir. Bu sonuç, fin içermeyen gövde yapısı, aktif soğutma devresinin bulunmaması, doğal taşınım varsayımı ve impregnasyon uygulanmamış sargı yapısı ile değerlendirildiğinde, tasarımın mevcut haliyle termal açıdan zayıf olduğunu göstermektedir.

PSIM tarafında kurulan sürücü modeli, hız referansının takip edildiğini ve d-q eksen akım kontrolünün temel olarak çalıştığını göstermiştir. Akım cevaplarında hız arttıkça negatif I_d bileşeninin devreye girmesi, alan zayıflatma davranışının gözlemlendiğini ortaya koymaktadır. Bu yönüyle kontrol yapısı, FluxMotor analizlerinde elde edilen motor karakteriyle uyumlu bir sonuç vermiştir.

Genel olarak çalışma, Nissan Leaf tipi bir IPM motor yapısının ilk tasarım iterasyonunun elektromanyetik, termal ve kontrol açısından birlikte değerlendirilmesini sağlamıştır. Elde edilen sonuçlar, tasarımın güçlü yönleri kadar geliştirilmesi gereken taraflarını da açık biçimde ortaya koymuştur.

11. Sonuç

Bu çalışmada Nissan Leaf referanslı içten mıknaşlı senkron motor yapısına sahip bir motor modeli FluxMotor ortamında oluşturulmuş ve temel elektromanyetik ile termal analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, motorun açık devre davranışı, d-q eksen parametreleri ve çalışma noktası performansı açısından IPM motor karakteri sergilediğini göstermiştir. Ayrıca PSIM ortamında kurulan sürücü modeli ile hız kontrolü, d-q akım kontrolü, MTPA yaklaşımı ve alan zayıflatma davranışı incelenmiştir.

Analizler sonucunda motorun elektromanyetik olarak çalışabilir bir yapı sunduğu, ancak özellikle tork dalgalanması, yüksek hız bölgesindeki demir kayıpları ve termal performans açısından iyileştirmeye açık olduğu görülmüştür. Termal analizde yüksek sıcaklıkların özellikle sargı ve sargı ucu bölgelerinde yoğunlaşması, seçilen pasif soğutma yapısının yetersiz kaldığını göstermiştir. Buna karşılık PSIM simülasyon sonuçları, kurulan sürücü yapısının referans hızı takip edebildiğini ve motor karakteriyle uyumlu bir kontrol davranışı sergilediğini ortaya koymuştur.

Sonuç olarak bu çalışma, Nissan Leaf tipi bir IPM motor yapısının tasarım, analiz ve sürücü kontrol sürecini bir arada inceleyen uygulamalı bir değerlendirme sunmuştur. Gelecek çalışmalarda soğutma yapısının iyileştirilmesi, harmonik ve tork dalgalanmasının azaltılması ve elektromanyetik tasarımın optimize edilmesi ile daha dengeli bir motor performansı elde edilebilir.

Bu çalışma, Nissan Leaf referanslı bir IPM motor yapısının yalnızca elektromanyetik açıdan değil, termal ve sürücü kontrolü açısından da birlikte ele alınmasının gerekliliğini göstermiştir.

12. Kaynaklar

- [1] M. Tören and H. Mollahasanoğlu, “Gömülü kalıcı mıknatıslı-fırçasız doğru akım motorda (IPMBLDC) kullanılan farklı güç dereceli NdFeB mıknatısların motor performansına etkisinin incelenmesi,” *Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University*, vol. 38, no. 3, pp. 1389–1401, 2023.
- [2] O. E. Özçiflikçi and M. Koç, “Investigations of hysteresis based direct torque controlled and field oriented controlled IPM drives for electric vehicle applications,” *Journal of the Institute of Science and Technology*, vol. 12, no. 3, pp. 1477–1488, 2022.
- [3] Y. Yasa, “Design of high-power density spoke-type interior permanent magnet synchronous motor for e-bikes,” *Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi (BJESR)*, vol. 5, no. 2, pp. 264–271, 2023.
- [4] T. Zou *et al.*, “A comprehensive design guideline of hairpin windings for high power density electric vehicle traction motors,” *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, 2022.
- [5] P. Liang, Y. Pei, F. Chai, and K. Zhao, “Analytical calculation of D- and Q-axis inductance for interior permanent magnet motors based on winding function theory,” *Energies*, vol. 9, art. no. 580, 2016.
- [6] M. Bahrami-Fard *et al.*, “Cogging torque minimization strategies in interior permanent magnet synchronous motors,” *IEEE Access*, 2025.
- [7] A. O. M. O. Ammar, “Design and performance evaluation of V-shape PMSM in automotive oil pump systems,” Master’s thesis, Politecnico di Milano, Milan, Italy, 2023–2024.
- [8] N. Lavanya, N. Senthilnathan, D. Sakthivadivel, and P. Obuli Raj, “Design and analysis of PMSM traction motor for passenger car,” *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 2020.
- [9] “Design and analysis of V-shaped interior permanent magnet synchronous motor for electric vehicle application,” 2023.
- [10] J. Fan *et al.*, “Design and thermal analysis of traction motor for electric vehicle based on driving duty cycle,” Tech. Rep., National Engineering Laboratory for Electric Vehicle, Beijing Institute of Technology, Beijing, China.
- [11] Q. Zhang, J. Cui, W. Xiao, L. Mei, and L. Tan, “Effect analysis of demagnetization of permanent magnet synchronous motor for electric drilling tool on air-gap flux density,” *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 2594, art. no. 012041, 2023.
- [12] T. M. Krupa, A. G. Javalagi, T. Kulakarni, S. B. Rajamani, and A. B. Raju, “Interior permanent magnet synchronous motor for EV applications,” Tech. Rep., School of Electrical and Electronics Engineering, KLE Technological University, Hubli, India.
- [13] A. Selema, M. N. Ibrahim, and P. Sergeant, “Mitigation of high-frequency eddy current losses in hairpin winding machines,” *Machines*, vol. 10, no. 5, art. no. 328, 2022.
- [14] A. Dalcı, “Optimal design of high-performance interior PM motor for electric vehicle,” Gaziantep University Journal, Bandırma Onyedi Eylül University, Balıkesir, Turkey.
- [15] S. Raja *et al.*, “Thermal analysis of an electric motor in an electric vehicle,” *SAE Technical Paper*, no. 2023-01-0532, 2023.
- [16] J. Fan, “Thermal analysis of permanent magnet motor for the electric vehicle application considering driving duty cycle,” *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 46, no. 6, 2010.
- [17] Altair Engineering, “Tutorial- Motor Control Design Suite,” Tech. Rep., Altair PSIM.
- [18] G. Pellegrino, E. G. Armando, and P. Guglielmi, “Field oriented control of IPM drives for flux weakening applications,” *EPE Journal*, vol. 20, pp. 50–57, 2010.
- [19] Altair FluxMotor, “Generated design and test report for SM_PM_IR_3Ph_nis,” Apr. 2, 2026.